ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນລະດັບປະລິນຍາຕີວິສະວະກຳສາດ

ສາຂາ: ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ລະບົບຂົນສົ່ງພັດສະດຸ ລາວ - ໄທ

Laos - Thailand parcel transportation system

ທ້າວ ອາພິລັກ ຈະເລີນຜົນ

ທ້າວ ພຸດທິດສັກ ວິລະຈິດ

ຄະນະວິສະວະກຳສາດ

ສົກສຶກສາ 2025-2026

ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນລະດັບປະລິນຍາຕີວິສະວະກຳສາດ

ສາຂາ: ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ລະບົບຂົນສົ່ງພັດສະດຸ ລາວ - ໄທ

Laos - Thailand parcel transportation system

ນັກສຶກສາ:

ທ້າວ ອາພິລັກ ຈະເລີນຜົນ

ທ້າວ ພຸດທິດສັກ ວິລະຈິດ

ອາຈານຜູ້ນຳພາ:

ທ່ານ ປອ. ໄຊທະວີ ຫຼວງວິໄລ

ຄະນະວິສະວະກຳສາດ

ພາກວິຊາວິສະວະກຳ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ສົກສຶກສາ 2025-2026

Proposal Project of Bachelor Degree of Engineering in Information Technology

Laos - Thailand parcel transportation system

Student:

Mr Aphiluck JALUENPHON

Mr Phoutthitsack VILACHIT

Advisor:

Dr. Xaythavy LUANGVILAY

Faculty of Economics and Business Management

Department of Commerce

Academic Year 2025-2026

ບົດຄັດຫຍໍ້

Abstract

ຄຳສະແດງຄວາມຂອບໃຈ

ຂ້າພະເຈົ້າເປັນນັກສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະວິສະວະກຳສາດ, ພາກວິຊາວິສະວະກຳຄອມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ລຸ້ນທີ XXX ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງມາຍັງບັນດາທ່ານທັງຫຼາຍທີ່ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈົນສາມາດເຮັດໃຫ້ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນປະລິນຍາຕີນີ້ສຳເລັດໄປດ້ວຍດີ. ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ແລະ ຂໍຂອບໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງມາຍັງຄະນະອາຈານທຸກທ່ານ ໂດຍສະເພາະ ອຈ ປອ ໄຊທະວີ ເຊິ່ງເປັນອາຈານຜູ້ນຳພາໃນການຂຽນບົດຈົບຊັ້ນໃນຄັ້ງນີ້ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຄຳແນະນຳການຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນສຳເລັດໄປດ້ວຍດີ. ຂໍຂອບໃຈມາຍັງບັນດາອາຈານພາກວິຊາການຄ້າທຸກທ່ານທີ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າມາຕະລອດໄລຍະເວລາ 4 ປີຂອງການສຶກສາ.

ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນມາຍັງຄະນະນຳພາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ຄູອາຈານທີ່ປະຈຳຢູ່ຄະນະທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຄຳປຶກສາໃນຕະຫຼອດໄລຍະເວລາທີ່ຜ່ານມາ. ຂໍຂອບໃຈມາຍັງປະທານ ແລະ ຄະນະກຳມະການທຸກທ່ານທີ່ເສຍສະຫຼະເວລາອັນມີຄ່າເຂົ້າຮ່ວມພິທີການປ້ອງກັນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ເຊິ່ງໄດ້ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ຄຳແນະນຳຕ່າງໆ. ຂໍຂອບໃຈ ຜູ້ໃຫ້ສຳພາດຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການເກັບຂໍ້ມູນແກ່ການຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ. ຂໍຂອບໃຈຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ໄດ້ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ແລະ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການສຶກສາຈົນໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ.

ສຸດທ້າຍນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອວຍພອນໄຊມາຍັງອາຈານນຳພາ ແລະ ບັນດາອາຈານທຸກໆທ່ານ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນ ຈົ່ງມີແຕ່ຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ, ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ ແລະ ຂໍໃຫ້ທຸກທ່ານຈົ່ງມີແຕ່ຄວາມໂຊກດີຕະຫຼອດໄປ.

ຜູ້ສຶກສາ:

ຊື່ ນັກສຶກສາ ຜູ້ທີ່ 1

ຊື່ ນັກສຶກສາ ຜູ້ທີ 2

ສາລະບານ

ໜ້າປົກໃນ

ບົດຄັດຫຍໍ້ .....**ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

ສາລະບານ .....**ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

ສາລະບານຕາຕະລາງ .....**ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

ສາລະບານຮູບ .....**ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

ບົດທີ 1 ບົດສະເໜີ **10**

1.1 ຄວາມເປັນມາ ແລະ ເຫດຜົນ 10

1.2 ຈຸດປະສົງຂອງນັກສຶກສາ 11

1.3 ຂອບເຂດການສຶກສາ 11

1.4 ປະໂຫຍດທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບ 12

1.4.1 ປະໂຫຍດຕໍ່ນັກສຶກສາ 12

1.4.2 ປະໂຫຍກຕໍ່ອົງກອນ 12

1.5 ແຜນການດຳເນີນງານ 12

ບົດທີ 2 ທິດສະດີພື້ນຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ **14**

2.1 ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການວິເຄາະລະບົບ 14

2.1.1 ຈຸດປະສົງຂອງການວິເຄາະ (Purpose of Analysis) 14

2.1.2 ຄວາມໝາຍຂອງລະບົບ (System Definition) 14

2.1.3 ຂັ້ນຕອນການວິເຄາະລະບົບ (System Analysis Steps) 14

2.1.4 ອົງປະກອບຂອງລະບົບ (System Components) 16

2.1.5 ວົງຈອນການພັດທະນາລະບົບ (System Development Life Cycle - SDLC) 16

2.1.6 ການກຳນົດບັນຫາ (Problem Definition) 16

2.1.7 ການອອກແບບ (Design) 17

2.1.8 ການພັດທະນາ (Development) 17

2.1.9 ການທົດສອບ (Testing) 17

2.1.10 ການນຳໄປໃຊ້ງານ (Implementation) 18

2.1.11 ການບຳລຸງຮັກສາ (Maintenance) 18

ສາລະບານ (ຕໍ່)

ໜ້າທີ

2.1.12 ແຜນວາດການໄຫລຂອງຂໍ້ມູນ (Data Flow Diagram - DFD) 19
2.1.13 ແບບຈຳລອງຄວາມສຳພັນເອນຕິຕີ (Entity Relationship Model: ER Model) 20
2.1.14 ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ (Database Management System).....24
2.1.15 ສ່ວນປະກອບຂອງຕາຕະລາງຂໍ້ມູນໃນຖານຂໍ້ມູນ.....24
2.1.16 ໂຄງສ້າງຖານຂໍ້ມູນ.....25
2.1.17 ອົງປະກອບຂອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ.....25
2.1.18 ໜ້າທີ່ຂອງລະບົບຈັດການຖານຂໍ້ມູນ.....27
2.1.19 ປະໂຫຍດຂອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ.....28
2.2 ຄວາມໝາຍຂອງເວັບໄຊ.....28
2.3 ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນການພັດທະນາລະບົບ.....29
2.3.1 ຖານຂໍ້ມູນ PostgreSQL.....29
2.3.2 Next.js Framework 30
2.3.3 TypeScript.....30
2.3.4 Prisma ORM.....31
2.3.5 Tailwind CSS ແລະ Shadcn UI.....31
2.3.6 Visual Studio Code (VS Code).....32
2.3.7 Docker Container 33
2.3.8 Nginx Reverse Proxy.....33

ບົດທີ 3 ການພັດທະນາລະບົບ.....**34**

3.1 ວິເຄາະ 34
3.1.1 ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບປັດຈຸບັນ.....34
3.1.2 ບັນຫາ ແລະ ສາເຫດ.....36
3.1.3 ຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບໃໝ່ (New System Requirements).....36
3.2 ອອກແບບລະບົບໃໝ່ (SYSTEM DESIGN) 38
3.2.1 ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບໃຫມ່.....38
3.3.2 ຂອບເຂດຂອງລະບົບໃໝ່.....39
3.2.3 ຊັບພະຍາກອນທີ່ນຳໃຊ້ພັດທະນາລະບົບ.....40
3.2.4 ແຜນພາບການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ (Context Diagram).....41

ສາລະບານ (ຕໍ່)

ໜ້າທີ

3.2.5 ແຜນພາບ Process Hierarchy Chart (PHC) 42
3.2.6 ແຜນພາບກະແສຂໍ້ມູນລະດັບສູນ DFD Level 0.....43
3.2.7 ແຜນພາບກະແສຂໍ້ມູນລະດັບໜຶ່ງ (DFD Level 1 process 1.0).....44
3.2.9 ແຜນພາບກະແສຂໍ້ມູນລະດັບໜຶ່ງ (DFD Level 1 process 2.0).....45
3.2.10 ແຜນພາບກະແສຂໍ້ມູນລະດັບໜຶ່ງ (DFD Level 1 process 3.0).....45
3.2.11 ແບບຈຳລອງຄວາມສຳຄັນຂອງຂໍ້ມູນ (Entity Relationship) 46
3.2.12 ຕາຕະລາງສະແດງຄວາມສຳພັນ 47
3.2.13 ພົດຈະນານຸກົມຂໍ້ມູນ (Data Dictionary).....47

ສາລະບານຕາຕະລາງ

ຕາຕະລາງທີ 1.1 ແຜນການດຳເນີນງານ .....**ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

ຕາຕະລາງທີ 2.1 ສະແດງຮູບສັນຍາລັກຂອງ DFD.....17

ຕາຕະລາງທີ 2.2 ຮູບສະແດງຂໍ້ມູນສັນຍາລັກຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ໃນການຈຳລອງ ER 20

ຕາຕະລາງທີ 3.1 ສະແດງບັນຫາ ແລະ ສາເຫດຂອງລະບົບປັດຈຸບັນ 33

ຕາຕະລາງທີ 3.2 ສະແດງຕາຕະລາງຄວາມສຳພັນ 44

ຕາຕະລາງທີ 3.3 ສະແດງຕາຕະລາງຂອງຜູ້ໃຊ້ງານ.....44

ຕາຕະລາງທີ 3.4 ສະແດງຕາຕະລາງຂອງສາຂາ/ສູນກະຈາຍສິນຄ້າ .. **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

ຕາຕະລາງທີ 3.5 ສະແດງຕາຕະລາງຂອງພັດສະດຸ.....**ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

ຕາຕະລາງທີ 3.6 ສະແດງຕາຕະລາງການຊຳລະເງິນ COD ....**ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

ຕາຕະລາງທີ 3.7 ສະແດງຕາຕະລາງປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວ 46

ສາລະບານຮູບ

ຮູບທີ 1.1 ຕົວຢ່າງເຊັນເຊີທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ .... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 2.1 Internet of Things ..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 2.2 Top 10 IoT Application area 2023 ..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 2.3 Smart Home..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 2.4 Smart Wearable ..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 2.5 Smart City..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 2.6 Smart Grid ..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 2.7 Connected Car ..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 2.8 ບອດ Arduino ..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 2.9 Node MCU ESP32 ..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 2.10 Heltec Wifi LoRa 32 ..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 2.11 LoRa (Long Range)..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 2.12 ແນວຄິດທີ່ປັບໃຊ້ກັບ LoRa..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 2.13 ການນຳໃຊ້ LoRa ເຂົ້າໃນວຽກງານຕ່າງໆ..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 2.14 LoRa ທີ່ປັບໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 2.15 Heltec WiFi LoRa 32(V2) Pinout ..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 2.16 ຄວາມໄວໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນຂອງ 2G/3G/4G/5G .. **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 2.17 ການສົມທຽບອັດຕາ ແລະ ໄລຍະທາງການສົ່ງຂໍ້ມູນຂອງການສື່ສານແຕ່ລະປະເພດ
..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 2.18 Visual Studio Code..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 2.19 PlatformIO..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 2.20 Node-red..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 2.21 Influx DB..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 2.22 Grafana ..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 3.1 ພາບການຄວບຄຸມສັນຍານອິນເຕີເນັດໃນປະເທດ . **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 3.2 ພາບລວມຂອງລະບົບໃໝ່ ..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 3.3 ສ່ວນປະກອບຫຼັກຂອງລະບົບ ..... **Error! Bookmark not defined.**

ຮູບທີ 3.4 ພາກສ່ວນການອອກແບບວົງຈອນ ..... **Error! Bookmark not defined.**

ສາລະບານຮູບ(ຕໍ່)

ໜ້າທີ

ຮູບທີ 3.5 Flowchart ຂອງໂປຣແກຣມ ..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 3.6 ການຈັດສັນ Payload ສຳລັບ Node A..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 3.7 ພາກສ່ວນການອອກແບບການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 3.8 Node-red ..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 3.9 Influx DB..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 3.10 Grafana ..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 3.11 ຮູບແບບການທົດສອບວັດໄລຍະການສົ່ງຂໍ້ມູນ ..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 3.12 ໂຄງສ້າງລະບົບວັດລະດັບນ້ຳຮູບແບບ 3D ..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 4.1 ການຕໍ່ສາຍໄຟເທິງ Board ..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 4.2 ການປະກອບສ້າງສະຖານີ..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 4.3 ການຕິດຕັ້ງ VS code ..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 4.4 ການລົງ Extension PlatformIO ໃນ Vs code ... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 4.5 ການສ້າງໂປຣເຈັກ PlatformIO ໃນ VsCode..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 4.6 ການຕິດຕັ້ງ influxDB ..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 4.7 ການເປີດໃຊ້ງານ influxDB ..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 4.8 ການຕິດຕັ້ງ Node-Red..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 4.9 ການເປີດໃຊ້ງານ Node-Red..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 4.10 ການຕິດຕັ້ງ pallette ໃນ node-red ..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 4.11 ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ເປີດໃຊ້ງານ Grafana..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 4.12 ການຮັບ-ສົ່ງຂໍ້ມູນ LoRa ..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 4.13 ການທົດສອບໃນພື້ນທີ່ປິດ ..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 4.14 ການທົດສອບໃນພື້ນທີ່ເປີດ..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 4.15 ການທົດສອບໃນພື້ນທີ່ສູງ ..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 4.16 ພາກສ່ວນ firmware ..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 4.17 Library ທີ່ໃຊ້ງານ ..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 4.18 ພາກສ່ວນ src ..... **Error! Bookmark not defined.**
ຮູບທີ 4.19 ພາກສ່ວນ include ..... **Error! Bookmark not defined.**

ສາລະບານຮູບ(ຕໍ່)

ໜ້າທີ

ບົດທີ 1
ບົດສະເໜີ

1.1 ຄວາມເປັນມາ ແລະ ເຫດຜົນ

ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ເປັນຍຸກແຫ່ງຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ດິຈິຕອນ ທີ່ມີການພັດທະນາຢ່າງກ້າວກະໂດດ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ແກ່ວຽກງານໃນທຸກຂົງເຂດ. ເຕັກໂນໂລຊີເວັບແອັບພລິເຄຊັນ (Web Application) ກໍເປັນອີກຂະແໜງໜຶ່ງທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນ ແລະ ຖືກນຳມາປະຍຸກໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານທຸລະກິດຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງ "ໂລຈິສຕິກ ແລະ ການຂົນສົ່ງ" ເຊິ່ງປຽບສະເໝືອນເສັ້ນເລືອດໃຫຍ່ໃນການຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ທີ່ນັບມື້ນັບມີການຂະຫຍາຍຕົວສູງຂຶ້ນ.

ແຕ່ໃນທາງປະຕິບັດຕົວຈິງ ສຳລັບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂ້າມແດນ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໄທ ນັ້ນ, ຜູ້ປະກອບການຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SMEs) ສ່ວນຫຼາຍ ຍັງມີການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝໜ້ອຍ, ບໍ່ຄ່ອຍມີການພັດທະນາເທົ່າທີ່ຄວນ. ການບໍລິຫານຈັດການຂໍ້ມູນພັດສະດຸ ຍັງອາໄສການບັນທຶກດ້ວຍມື (Manual) ຫຼື ການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມພື້ນຖານເຊັ່ນ Excel ເຊິ່ງຍັງບໍ່ທັນແຜ່ຫຼາຍຖ້າທຽບໃສ່ປະເທດອ້ອມຂ້າງ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນຍັງບໍ່ມີລະບົບທີ່ສາມາດເຈາະຈົງເລິກກ່ຽວກັບການຈັດການ "ພັດສະດຸຂ້າມແດນ" ທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນດ້ານຄ່າທຳນຽມ ແລະ ການເກັບເງິນປາຍທາງ (COD), ຈຶ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດໃນການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ, ການຄົ້ນຫາສິນຄ້າມີຄວາມຊັກຊ້າ, ຂາດຄວາມໂປ່ງໃສທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຂາດສີສັນໃນການສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ເນື່ອງຈາກບໍ່ສາມາດຕິດຕາມສະຖານະສິນຄ້າໄດ້.

ດັ່ງນັ້ນ, ທາງຄະນະຜູ້ສຶກສາ ຈຶ່ງມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະນຳສະເໜີ ແລະ ພັດທະນາ "ລະບົບຄຸ້ມຄອງການຂົນສົ່ງ (Thai-Lao Logistic)" ໃນຮູບແບບເວັບແອັບພລິເຄຊັນທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອເຂົ້າມາແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກ່າວມາຂ້າງຕົ້ນ. ລະບົບນີ້ຈະເຂົ້າມາມີສ່ວນສຳຄັນໃນການຍົກລະດັບການບໍລິຫານຈັດການຂໍ້ມູນໃຫ້ເປັນລະບົບ, ສາມາດກວດສອບຍອດເງິນ ແລະ ສະຖານະພັດສະດຸໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ, ມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ສາມາດປັບປຸງນຮູບແບບການເຮັດວຽກທີ່ຊັກຊ້າໃນອະດີດ ໃຫ້ກາຍເປັນລະບົບດິຈິຕອນທີ່ວ່ອງໄວ, ທັນສະໄໝ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຍຸກສະໄໝໃໝ່

1.2 ຈຸດປະສົງຂອງນັກສຶກສາ

ເພື່ອເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາຕົ້ນຕໍທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ທາງຄະນະຜູ້ສຶກສາຈຶ່ງໄດ້ວາງຈຸດປະສົງຫຼັກໄວ້ດັ່ງນີ້:

1) ເພື່ອສຶກສາ, ວິເຄາະ ແລະ ອອກແບບລະບົບຄຸ້ມຄອງການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ (Transport Management System) ລະຫວ່າງ ໄທ ແລະ ລາວ ໃຫ້ສາມາດຮອງຮັບການເຮັດວຽກທີ່ເປັນລະບົບ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານ.

1) ເພື່ອພັດທະນາເວັບແອັບພລິເຄຊັນ (Web Application) ທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃນການບັນທຶກຂໍ້ມູນພັດສະດຸ, ການຄິດໄລ່ຄ່າທຳນຽມຂົນສົ່ງ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການເງິນເກັບປາຍທາງ (Cash on Delivery) ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ວ່ອງໄວ.

2) ເພື່ອສ້າງລະບົບຕິດຕາມສະຖານະສິນຄ້າອອນລາຍ (Real-time Tracking) ໂດຍການນຳໃຊ້ເຕັກໂນโลຊີ QR Code ແລະ ເລກຕິດຕາມພັດສະດຸ (Tracking Number) ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າສາມາດກວດສອບສະຖານະສິນຄ້າໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ.

1.3 ຂອບເຂດການສຶກສາ

ເພື່ອໃຫ້ການພັດທະນາລະບົບໃນຄັ້ງນີ້ ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງທີ່ວາງໄວ້, ທາງຄະນະຜູ້ຈັດທຳຈຶ່ງໄດ້ກຳນົດຂອບເຂດຂອງການສຶກສາໄວ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1) ສຶກສາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ລະບົບການຂົນສົ່ງ (Logistic System), ການຄຸ້ມຄອງສາງສິນຄ້າ (Warehouse Management) ແລະ ຂະບວນການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ລະຫວ່າງ ລາວ ແລະ ໄທ ເພື່ອນຳມາເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານໃນການອອກແບບ.

2) ວິເຄາະ ແລະ ອອກແບບລະບົບຖານຂໍ້ມູນ (Database System Design) ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຈັດເກັບຂໍ້ມູນທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກການ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພສູງ ໂດຍຮອງຮັບການເຮັດວຽກຜ່ານລະບົບອອນລາຍ.

3) ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາລະບົບໃນສ່ວນຂອງ ຜູ້ບໍລິຫານ (User Interface for Admin/Manager) ໃຫ້ສາມາດຈັດການຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້, ກວດສອບລາຍງານການເງິນ ແລະ ຕິດຕາມພາບລວມຂອງການຂົນສົ່ງໄດ້ຢ່າງສະດວກ.

4) ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບແອັບພລິເຄຊັນ (Web Application) ສຳລັບພະນັກງານ (Staff) ເພື່ອໃຊ້ໃນການລົງທະບຽນຮັບ-ສົ່ງພັດສະດຸ, ການສະແກນ QR Code ແລະ ການບັນທຶກຂໍ້ມູນການເງິນ (COD) ໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ.

1.4 ປະໂຫຍດທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບ

1.4.1 ປະໂຫຍດຕໍ່ນັກສຶກສາ

1) ຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງການວິເຄາະ ແລະ ອອກແບບລະບົບຖານຂໍ້ມູນ, ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນການພັດທະນາລະບົບເວັບແອັບພລິເຄຊັນ.
2) ຈະຮັບຮູ້ເຖິງບັນຫາ ແລະ ສາເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບລະບົບການຂົນສົ່ງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂຢ່າງເປັນລະບົບ.
3) ການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ, ການບໍລິຫານເວລາ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າ.

1.4.2 ປະໂຫຍກຕໍ່ອົງກອນ

1) ດ້ວຍລະບົບທີ່ສາມາດເພີ່ມທາງເລືອກໃຫ້ກັບການບໍລິການ-ຮັບສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ປະຊາສຳພັນກ່ຽວກັບການບໍລິການໃຫ້ກວ້າງຂວາງຂຶ້ນ ຜ່ານຊ່ອງທາງອອນລາຍ.
2) ໄດ້ລະບົບທີ່ຈັດເກັບຂໍ້ມູນລູກຄ້າ ແລະ ປະຫວັດການຂົນສົ່ງໄວ້ຢ່າງເປັນລະບົບ, ງ່າຍຕໍ່ການຄົ້ນຫາ ແລະ ກວດສອບຄືນ.
3) ໄດ້ລະບົບທີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝຕາມແນວທາງດິຈິຕອນ 4.0, ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກທີ່ຊ້ຳຊ້ອນ ແລະ ເພີ່ມຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ.

1.5 ແຜນການດຳເນີນງານ

ຕາຕະລາງ 1.1 ແຜນການດຳເນີນງານ

ລຳດັບ	ກິດຈະກຳ	ຊ່ວງໄລຍະຫົວຂໍ້																				ຊ່ວງໄລຍະໂຄງສ້າງ																			
		ເດືອນ 10/25				ເດືອນ 11/25				ເດືອນ 12/25				ເດືອນ 1/26				ເດືອນ 2/26				ເດືອນ 3/26				ເດືອນ 4/26				ເດືອນ 5/26				ເດືອນ 6/26			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	ເລືອກອາຈານທີ່ປຶກສາ																																				
2	ເລືອກຫົວບົດ																																				
3	ລວບລວມຂໍ້ມູນ ແລະ ສຶກສາລະບົບປັດຈຸບັນ																																				
4	ກຳນົດຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບໃໝ່																																				
5	ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້																																				
6	ກຳນົດຂອບເຂດຂອງລະບົບ																																				
7	ອອກແບບແຜນວາດການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ (Data Flow Diagram)																																				
8	ອອກແບບຖານຂໍ້ມູນ (ER-Diagram) ແລະ ໂຄງສ້າງລະບົບ																																				
9	ສຶກສາເຕັກໂນโลຊີ Next.js ແລະ PostgreSQL																																				
10	ສຶກສາຫຼັກການພັດທະນາລະບົບຕິດຕາມດ້ວຍ Barcode																																				
11	ສ້າງແຜນພາບສະຖາປັດຕະຍະກຳຂອງລະບົບ (System Architecture)																																				
12	ສ້າງ Workflow ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບຂົນສົ່ງ																																				
13	ອອກແບບ Dashboard ແລະ ສ່ວນຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຊ້																																				
14	ປ້ອງກັນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ																																				
15	ຕິດຕັ້ງ ແລະ ກຽມເຄື່ອງມືສຳລັບພັດທະນາ																																				
16	ເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບສະແກນ ແລະ ທົດສອບການຕິດຕາມ																																				
17	ສ້າງເອກະສານຄູ່ມືການນຳໃຊ້																																				
18	ປ້ອງກັນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ																																				
19	ແກ້ໄຂໂຄງການສົມບູນ ແລະ ນຳສົ່ງບົດຈົບຊັ້ນ																																				

ບົດທີ 2
ທິດສະດີພື້ນຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

2.1 ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການວິເຄາະລະບົບ

ພາກສ່ວນນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບການເຂົ້າໃຈບັນຫາທີ່ລະບົບຈັດການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ໄທ-ລາວ (Thai-Lao Logistics System) ຈະເຂົ້າມາແກ້ໄຂ, ໃຜຈະນຳໃຊ້, ແລະມັນຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່. ການວິເຄາະທີ່ລະອຽດຮອບຄອບຈະເປັນພື້ນຖານທີ່ແຂງແກ່ນສຳລັບຂັ້ນຕອນການອອກແບບ ແລະການພັດທະນາຕໍ່ໄປ, ຮັບປະກັນວ່າຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍຈະຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ຢ່າງແທ້ຈິງ.

2.1.1 ຈຸດປະສົງຂອງການວິເຄາະ (Purpose of Analysis)

ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງການວິເຄາະລະບົບແມ່ນນີ້ກຳນົດຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບໃຫ້ຊັດເຈນ ໂດຍການລະບຸຢ່າງຈະແจ້ງວ່າແອັບພລິເຄຊັນຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່. ນອກຈາກນີ້, ຍັງເພື່ອເຂົ້າໃຈບັນຫາປັດຈຸບັນ ທີ່ພະນັກງານ ແລະ ລູກຄ້າປະເຊີນໃນການຂົນສົ່ງພັດສະດຸຂ້າມແດນ, ພ້ອມທັງສຶກສາຂໍ້ຈຳກັດ ແລະໂອກາດທີ່ມີ. ການວິເຄາະຍັງຊ່ວຍ ລະບຸຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼັກ ເຊັ່ນ: ພະນັກງານຮັບເຄື່ອງ, ຜູ້ຈັດການ, ແລະ ລູກຄ້າ, ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຂົ້າໃຈມຸມມອງ ແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພ້ອມທັງກຳນົດຂອບເຂດຂອງໂຄງການວ່າຟັງຊັນໃດຈະຖືກລວມເຂົ້າ ແລະ ຟັງຊັນໃດຈະບໍ່ຖືກລວມເຂົ້າໃນເວີຊັນທຳອິດ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ. ການວິເຄາະທີ່ລະອຽດຮອບຄອບໃນຕອນຕົ້ນນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຂໍ້ຜິດພາດໃນການພັດທະນາໃນພາຍຫຼັງ, ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການພັດທະນາມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.

2.1.2 ຄວາມໝາຍຂອງລະບົບ (System Definition)

"Thai-Lao Logistics System" ແມ່ນເວັບແອັບພລິເຄຊັນທີ່ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນເພື່ອບໍລິຫານຈັດການທຸລະກິດຂົນສົ່ງພັດສະດຸຂ້າມແດນລະຫວ່າງ ໄທ ແລະ ລາວ. ລະບົບນີ້ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອປ່ຽນການເຮັດວຽກຈາກຮູບແບບເອກະສານ (Paper-based) ມາເປັນດິຈິຕອນ (Digital Transformation) ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຄຸນສົມບັດຫຼັກຄື:

2.1.3 ຂັ້ນຕອນການວິເຄາະລະບົບ (System Analysis Steps)

ຂັ້ນຕອນທີ່ຈະປະຕິບັດໃນການວິເຄາະລະບົບມີດັ່ງນີ້:

1) ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ (Information Gathering): ຂັ້ນຕອນນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ ແລະ ບັນຫາທີ່ລະບົບຈະແກ້ໄຂ. ວິທີການເກັບກຳຂໍ້ມູນຈະປະກອບມີການສຶກສາຂະບວນການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານຂົນສົ່ງ, ການສຳພາດຜູ້ຈັດການກ່ຽວກັບການສະຫຼຸບຍອດເງິນ, ລວມທັງການວິເຄາະບັນຫາ tracking ທີ່ຊ້ຳກັນ. ເປົ້າໝາຍຫຼັກແມ່ນເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ບັນຫາທີ່ເຂົາເຈົ້າປະເຊີນໃນປັດຈຸບັນ.

2) ການກຳນົດຄວາມຕ້ອງການ (Requirements Definition):** ຈາກຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳມາ, ຈະມີການກຳນົດຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບຢ່າງລະອຽດ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດຄື:

ກ. ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຟັງຊັນ (Functional Requirements): ອະທິບາຍສິ່ງທີ່ລະບົບເຮັດໄດ້ເຊັ່ນ: ພະນັກງານສາມາດ Login ເຂົ້າສູ່ລະບົບ, ສ້າງລາຍການພັດສະດຸ (Create Shipment), ສະແກນບາໂຄດເພື່ອອັບເດດສະຖານະ, ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນລູກຄ້າ, ແລະ ອອກລາຍງານການເງິນ (COD Report).

ຂ. ຄວາມຕ້ອງການທີ່ບໍ່ແມ່ນຟັງຊັນ (Non-Functional Requirements): ອະທິບາຍວ່າລະບົບປະຕິບັດໄດ້ດີປານໃດເຊັ່ນ: ຄວາມໄວໃນການສະແກນບາໂຄດ (Performance), ຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ (Security) ດ້ວຍການເຂົ້າລະຫັດ Password, ຄວາມງ່າຍໃນການໃຊ້ງານ (Usability) ບົນມືຖື ແລະ ຄອມພິວເຕີ, ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບຂໍ້ມູນຈຳນວນຫຼາຍ (Scalability).

3) ການສ້າງແບບຈຳລອງ (Modeling): ຂັ້ນຕອນນີ້ຈະປະກອບດ້ວຍການສ້າງແບບຈຳລອງຕ່າງໆເພື່ອສະແດງພາບລວມ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງລະບົບ ເຊັ່ນ: Use Case Diagrams, Data Flow Diagrams (DFDs), ແລະ Entity-Relationship Diagrams (ERDs) ເພື່ອກຳນົດໂຄງສ້າງຖານຂໍ້ມູນທີ່ເໝາະສົມກັບການເກັບຂໍ້ມູນພັດສະດຸ ແລະ ລູກຄ້າ.

4) ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ (Feasibility Study): ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍນີ້ແມ່ນການປະເມີນວ່າໂຄງການນີ້ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ຕົວຈິງຫຼືບໍ່ ໂດຍພິຈາລະນາທັງດ້ານເຕັກນິກ (Technical), ເສດຖະກິດ, ແລະ ການດຳເນີນງານ (Operational) ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າລະບົບຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ.

2.1.4 ອົງປະກອບຂອງລະບົບ (System Components)

ອົງປະກອບຫຼັກທີ່ປະກອບເປັນແອັບພລິເຄຊັນເວັບຂອງທ່ານປະກອບມີ:

1) ສ່ວນຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ (User Interface - UI): ເປັນສ່ວນທີ່ຜູ້ໃຊ້ພົວພັນໂດຍກົງ, ລວມເຖິງ ໜ້າຈໍ Dashboard, ໜ້າສະແກນບາໂຄດ, ແລະ ໜ້າຈັດການພັດສະດຸ. UI ຈະຖືກອອກແບບໃຫ້ມີ ຄວາມສະອາດ, ໃຊ້ງານງ່າຍ (User Friendly), ແລະ ຕອບສະໜອງໄດ້ດີໃນທຸກອຸປະກອນ (Responsive Design) ໂດຍສະເພາະເມື່ອໃຊ້ງານຜ່ານ Tablet ຫຼື ມືຖື.

2) ລະບົບຫຼັງບ້ານ/ເຊີບເວີ (Backend/Server Logic): ເປັນສ່ວນທີ່ບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນ ໄດ້ໂດຍຜູ້ໃຊ້ ແຕ່ເປັນສະໝອງຂອງລະບົບ. ມັນຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດການ Business Logic ເຊັ່ນ: ການສ້າງເລກ Tracking ອັດຕະໂນມັດ, ການຄິດໄລ່ຄ່າຂົນສົ່ງຕາມນ້ຳໜັກ, ການກວດສອບ Tracking ຊ້ຳ, ແລະ ການຈັດການສະຖານະ COD.

3) ຖານຂໍ້ມູນ (Database): ເປັນບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນທັງໝົດຂອງລະບົບຢ່າງເປັນລະບົບ. ຂໍ້ ມູນທີ່ຈະຖືກເກັບໄວ້ລວມມີ ຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ (User), ຂໍ້ມູນລູກຄ້າ (Customer), ແລະ ຂໍ້ມູນພັດສະດຸ (Shipment) ເຊັ່ນ: ລະຫັດ Tracking, ຜູ້ສົ່ງ, ຜູ້ຮັບ, ລາຄາ, ແລະ ປະຫວັດສະຖານະການຂົນສົ່ງ.

4) APIs (Application Programming Interfaces): ເປັນຊ່ອງທາງການເຊື່ອມຕໍ່ ລະຫວ່າງ Frontend ແລະ Backend ເພື່ອຮັບ-ສົ່ງຂໍ້ມູນ Tracking ແລະ ອັບເດດສະຖານະຕ່າງໆ ແບບ Real-time.

2.1.5 ວົງຈອນການພັດທະນາລະບົບ (System Development Life Cycle - SDLC)

ສຳລັບໂຄງການນີ້, ທ່ານສາມາດອະທິບາຍຮູບແບບ SDLC ທີ່ທ່ານຈະນຳໃຊ້. ໂດຍທົ່ວ ໄປອາດຈະໃຊ້ຮູບແບບ Waterfall Model ສຳລັບການວາງແຜນເນື່ອງຈາກມີຂັ້ນຕອນທີ່ຊັດເຈນ (Analysis -> Design -> Development -> Testing -> Implementation). ແຕ່ໃນການພັດທະນາ ຈິງ ອາດຈະມີການປະສົມປະສານແບບ Agile ບາງສ່ວນເພື່ອໃຫ້ສາມາດປັບປຸງແກ້ໄຂຕາມ Feedback ຂອງຜູ້ໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ໂດຍສະເພາະໃນສ່ວນຂອງໜ້າຈໍການສະແກນ ແລະ ການອອກລາຍງານ.

2.1.6 ການກຳນົດບັນຫາ (Problem Definition)

ລະບົບ "Thai-Lao Logistics" ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຫຼັກຄື: ການຂາດແຄນ ລະບົບທີ່ທັນສະໄໝໃນການຈັດການຂົນສົ່ງ. ວິທີການປັດຈຸບັນທີ່ໃຊ້ການຂຽນບິນດ້ວຍມື ຫຼື Excel ມັກເກີດຂໍ້ຜິດພາດ ເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນ Tracking ຊ້ຳກັນ, ການຄົ້ນຫາສະຖານະສິນຄ້າຍາກລຳບາກ, ແລະ ການສະຫຼຸບຍອດ COD ທີ່ລ່າຊ້າ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ມີປະສິດທິພາບໃນການເຮັດ ວຽກ ແລະ ລູກຄ້າຂາດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນການບໍລິການ.

2.1.7 ການອອກແບບ (Design)

ພາກສ່ວນນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ທ່ານເລີ່ມວາງແຜນວ່າລະບົບຈະມີລັກສະນະແນວໃດ ແລະ ຈະເຮັດວຽກແນວໃດ.

1) ການອອກແບບແນວຄວາມຄິດ (Conceptual Design): ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການວາງພາບລວມສະຖາປັດຕະຍະກຳ (Architecture) ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ 3 ສ່ວນຫຼັກຄື Admin Dashboard, Staff Scanning App, ແລະ Customer Tracking Portal. ກຳນົດ Flow ການເຮັດວຽກຂອງພັດສະດຸຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນທາງຮອດປາຍທາງ.

2) ການອອກແບບຕາມເຫດຜົນ (Logical Design): ປະກອບມີການອອກແບບຖານຂໍ້ມູນ (Database Design) ໂດຍການກຳນົດ Table ເຊັ່ນ: Users, Customers, Shipments, Events. ກຳນົດ Attributes ທີ່ສຳຄັນ ເຊັ່ນ: `companyTracking` (Unique), `status` (Enum), `codAmount` (Float).

3) ການອອກແບບສ່ວນຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ (UI Design): ສ້າງ Wireframes/Mockups ຂອງໜ້າຈໍຫຼັກ ເຊັ່ນ: ໜ້າ Login, ໜ້າ Create Shipment ທີ່ຮອງຮັບການປ້ອນຂໍ້ມູນຜູ້ຮັບ-ຜູ້ສົ່ງ, ໜ້າ Scan ທີ່ມີປຸ່ມກົດໃຫຍ່ໃຊ້ງ່າຍ, ແລະ ໜ້າ Report ທີ່ສະແດງກຣາຟຍອດຂາຍ.

2.1.8 ການພັດທະນາ (Development)

ການພັດທະນາ ແມ່ນຂັ້ນຕອນທີ່ນຳເອົາການອອກແບບລະບົບມາສູ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງ. ໃນຂັ້ນຕອນນີ້, ນັກພັດທະນາຈະເລີ່ມຂຽນໂຄດ ໂດຍນຳໃຊ້ພາສາໂປຣແກຣມ ແລະ ເຄື່ອງມືຕ່າງໆທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້. ມັນລວມເຖິງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ, ການສ້າງໜ້າຕາຜູ້ໃຊ້(User Interface), ການພັດທະນາ ລະບົບຫລັງບ້ານ(Backend) ເພື່ອຈັດການຂໍ້ມູນ ແລະ ເຫດຜົນທາງທຸລະກິດ, ລວມທັງການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສ່ວນຕ່າງໆຂອງລະບົບ. ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອສ້າງຊອຟແວທີ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຕາມຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ໃນຂັ້ນຕອນການອອກແບບ.

2.1.9 ການທົດສອບ (Testing)

ການທົດສອບ ແມ່ນຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນເພື່ອກວດສອບຄຸນນະພາບ ຂອງລະບົບ. ປະກອບດ້ວຍ:

1) Unit Testing: ທົດສອບຟັງຊັນການຄິດໄລ່ຄ່າຂົນສົ່ງ ແລະ ການສ້າງເລກ Tracking.

2) Integration Testing: ທົດສອບການເຮັດວຽກລະຫວ່າງ Frontend ແລະ Backend.

3) User Acceptance Testing (UAT): ໃຫ້ພະນັກງານຂົນສົ່ງຕົວຈິງທົດລອງໃຊ້ລະບົບ ໃນການຮັບ-ສົ່ງພັດສະດຸ ເພື່ອກວດສອບວ່າມັນຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ໃຊ້ງານໄດ້ສະດວກຫຼືບໍ່.

2.1.10 ການນຳໄປໃຊ້ງານ (Implementation)

ການນຳໄປໃຊ້ງານ ແມ່ນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງການພັດທະນາລະບົບ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳເອົາລະບົບທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ທົດສອບຈົນສຳເລັດແລ້ວ ໄປຕິດຕັ້ງ ແລະ ເປີດນຳໃຊ້ງານຈິງ ໃນສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກຂອງຜູ້ໃຊ້. ຂັ້ນຕອນນີ້ປະກອບດ້ວຍ:

1) ການຕິດຕັ້ງຊອບແວ: ຕິດຕັ້ງລະບົບໃນເຊີບເວີ ແລະ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂອງຜູ້ໃຊ້.

2) ການໂອນຍ້າຍຂໍ້ມູນ (Data Migration): ການຍ້າຍຂໍ້ມູນເກົ່າເຂົ້າສູ່ລະບົບໃໝ່ ໃນກໍລະນີທີ່ມີຂໍ້ມູນເກົ່າ.

3) ການຝຶກອົບຮົມຜູ້ໃຊ້ງານ: ການສອນ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານຮູ້ວິທີການນຳໃຊ້ລະບົບໃໝ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

4) ການປ່ຽນຜ່ານ (Cutover): ການປ່ຽນຈາກການໃຊ້ລະບົບເກົ່າໄປສູ່ລະບົບໃໝ່ ເຊິ່ງອາດດຳເນີນການແບບທັນທີ, ແບບຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປ ຫຼື ແບບຂະໜານ.

5) ການສະໜັບສະໜູນຫຼັງການໃຊ້ງານ: ການຕິດຕາມ, ແກ້ໄຂບັນຫາ, ແລະ ບຳລຸງຮັກສາລະບົບຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ນຳໄປໃຊ້ງານຈິງແລ້ວ.

2.1.11 ການບຳລຸງຮັກສາ (Maintenance)

ການບຳລຸງຮັກສາ ແມ່ນຂັ້ນຕອນທີ່ດຳເນີນຕໍ່ເນື່ອງພາຍຫຼັງຈາກລະບົບໄດ້ຖືກນຳໄປໃຊ້ງານແລ້ວ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າລະບົບນັ້ນຍັງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການທີ່ປ່ຽນແປງໄປຂອງຜູ້ໃຊ້ງານ.

ການບຳລຸງຮັກສາບໍ່ໄດ້ຈຳກັດພຽງແຕ່ການແກ້ໄຂບັນຫາເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງລວມເຖິງການປັບປຸງ ແລະ ການພັດທະນາລະບົບໃຫ້ດີຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ໜ້າທີ່ຫຼັກໆຂອງການບຳລຸງຮັກສາປະກອບມີ:

1) ການແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດ (Corrective Maintenance):

2) ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ຜິດພາດ (Bugs) ຫຼື ຈຸດບົກພ່ອງທີ່ພົບພາຍຫຼັງຈາກລະບົບໄດ້ຖືກນຳໄປໃຊ້ງານ.

3) ການປັບປຸງໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມ (Adaptive Maintenance):

4) ປັບປ່ຽນລະບົບໃຫ້ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປ່ຽນແປງ ເຊັ່ນ: ການອັບເດດລະບົບປະຕິບັດການ, ຮາດແວ ຫຼື ຊອບແວອື່ນໆ ທີ່ລະບົບຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ.

5) ການເພີ່ມຄວາມສາມາດ (Perfective Maintenance):

6) ການປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມຄຸນສົມບັດໃໝ່ໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລະບົບມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ ເຮັດວຽກໄດ້ໄວຂຶ້ນ ຫຼື ໃຊ້ງານໄດ້ສະດວກຫຼາຍຂຶ້ນ ຕາມຄຳຮ້ອງຂໍຂອງຜູ້ໃຊ້ງານ.

7) ການປ້ອງກັນບັນຫາ (Preventive Maintenance):

8) ການກວດສອບ ແລະ ປັບປຸງລະບົບເປັນປະຈຳ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາໃນອະນາຄົດ ເຊັ່ນ: ການຈັດລະບຽບຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ການອັບເດດດ້ານຄວາມປອດໄພ.

2.1.12 ແຜນວາດການໄຫລຂອງຂໍ້ມູນ (Data Flow Diagram - DFD)

DFD (Data Flow Diagram) ແມ່ນແບບຈຳລອງທີ່ໃຊ້ສະແດງຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ ເພື່ອອະທິບາຍການດຳເນີນງານຂອງລະບົບ ໂດຍຈະສະແດງທິດທາງການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ອະທິບາຍຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ໃນການດຳເນີນງານຂອງລະບົບ.

ຕາຕະລາງທີ 2.1 ສະແດງຮູບສັນຍາລັກຂອງ DFD

Demarco	Ganr & Saron	ຄວາມໝາຍ
		Process ຂະບວນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ.
		Datastore ແຫຼ່ງຈັດເກັບຂໍ້ມູນຫ ຫຼືບັນທຶກຂໍ້ມູນ.
		External Entity ແຫຼ່ງທີ່ມາ ຫຼື ປັດໃຈຂອງສິ່ງທີ່ຢູ່ພາຍນອກ ຂອບເຂດທີ່ມີຄວາມສຳພັນກັບລະບົບ
		Data flow ສະແດງເຖິງເສັ້ນທາງການໄຫລຂອງຂໍ້ມູນ(ຂໍ້ມູນ ນຳເຂົ້າແລະສົ່ງອອກ).

2.1.13 ແບບຈຳລອງຄວາມສຳພັນເອນຕິຕີ (Entity Relationship Model: ER Model)

Entity Relationship Model (ER Model) ຫຼື E-R Model ແມ່ນແບບຈຳລອງທີ່ນຳໃຊ້ເພື່ອອະທິບາຍໂຄງສ້າງຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຂໍ້ມູນ (Relationship) ໃນຮູບແບບຂອງຮູບພາບ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈໂຄງສ້າງຂອງຖານຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ.

ອົງປະກອບຂອງ ER-Model

Entity ໝາຍເຖິງສິ່ງຂອງ,ບຸກຄົນ,ສະຖານທີ່ເຫດການທີ່ເຮົາສົນໃຈທີ່ຈະເກັບຂໍ້ມູນໄວ້ໃນຖານຂໍ້ມູນເປັນຕົວແທນຂອງຂໍ້ມູນຫລັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບຂອງເຮົາ

1) Strong Entity ແມ່ນ Entity ທີ່ສາມາດດຳລົງຢູ່ໄດ້ດ້ວຍຕົວຂອງມັນເອງ ໂດຍບໍ່ຂຶ້ນກັບ Entity ອື່ນ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດສຳຄັນ (Key Attribute) ເປັນຂອງຕົນເອງ ເພື່ອໃຊ້ລະບຸແຕ່ລະ Entity ໃຫ້ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍປົກກະຕິຈະໃຊ້ຮູບສີ່ຫຼ່ຽມເປັນສັນຍາລັກໃນ ER Diagram.

ຮູບທີ 2.1 ຮູບສະແດງ Strong Entity

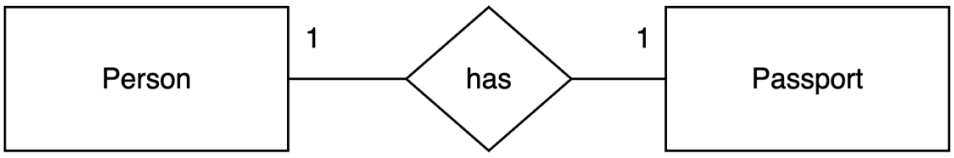
2) Weak Entity ແມ່ນ Entity ທີ່ບໍ່ສາມາດດຳລົງຢູ່ໄດ້ດ້ວຍຕົວຂອງມັນເອງ ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງອາໄສ Entity ອື່ນ (Owner Entity) ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ ໂດຍທົ່ວໄປຈະບໍ່ມີ Key Attribute ເປັນຂອງຕົນເອງຢ່າງສົມບູນ.

ຮູບທີ 2.2 ຮູບສະແດງ Weak Entity

3) Attributes ແມ່ນລາຍລະອຽດ ຫຼື ຄຸນລັກສະນະຂອງ Entity ໃດໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: Entity ຂອງ Student ອາດປະກອບດ້ວຍ Student ID, Student_age, Student name ເປັນຕົ້ນ.
   - Simple property
   - Composite property
   - Key
   - Single-valued property
   - Multi-valued property
   - Derived property
4) Relation: ແມ່ນການສະແດງການກະທຳເຖິງຄວາມສຳພັນຂອງ Entityຕ່າງໆ.

   ກ. ຄວາມສຳພັນແບບໜຶ່ງຕໍ່ໜຶ່ງ (One to One)

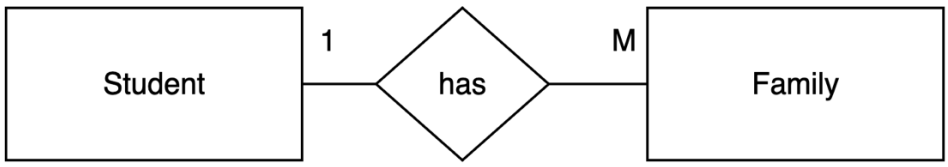
   ເປັນຄວາມສຳພັນທີ່ແຕ່ລະ Entity ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບອີກ Entity ໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ.



ຮູບທີ 2.3 ຮູບສະແດງຄວາມສຳພັນແບບໜຶ່ງຕໍ່ໜຶ່ງ (One to One)

ຂ. ຄວາມສຳພັນແບບໜຶ່ງຕໍ່ຫລາຍ(One to Many)

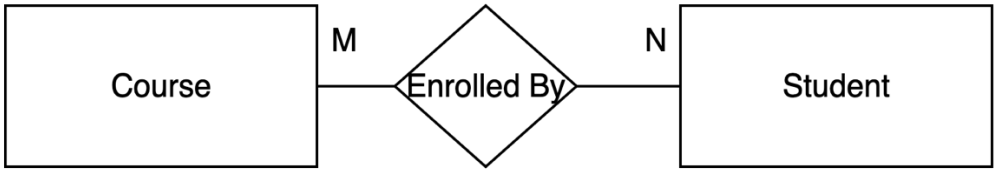
ເປັນຄວາມສຳພັນທີ່ສະມາຊິກຂອງ Entity ໜຶ່ງ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບສະມາຊິກຂອງ Entity ອື່ນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ສະມາຊິກ



ຮູບທີ 2.4 ຮູບສະແດງຄວາມສຳພັນແບບໜຶ່ງຫຼາຍອັນ (One to Many)

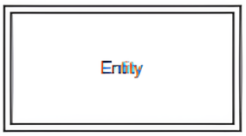
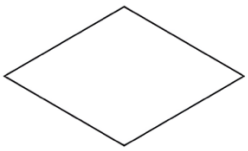
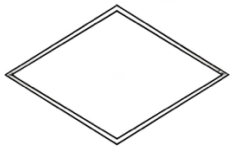
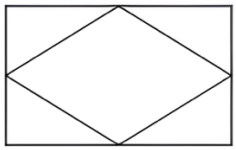
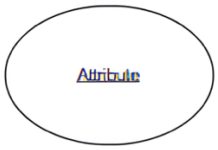
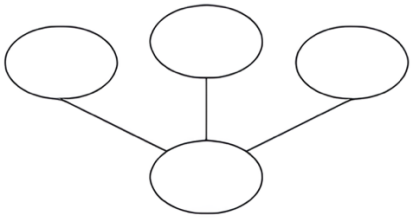
ຄ. ຄວາມສຳພັນແບບຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍ (Many to Many)

ເປັນຄວາມສຳພັນທີ່ສະມາຊິກຂອງ Entity ໜຶ່ງ ສາມາດສຳພັນກັບສະມາຊິກຂອງ Entity ອື່ນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ສະມາຊິກ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນ ສະມາຊິກຂອງ Entity ອື່ນນັ້ນກໍ ສາມາດສຳພັນກັບ Entity ແຮກໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ສະມາຊິກ.



ຮູບທີ 2.5 ຮູບສະແດງຄວາມສຳພັນແບບໜຶ່ງຫຼາຍອັນຕໍ່ຫຼາຍອັນ (Many to Many)

ຕາຕະລາງທີ 2.2 ຮູບສະແດງຂໍ້ມູນສັນຍາລັກຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ໃນການຈຳລອງ ER

ສັນຍາລັກ	ຄວາມໝາຍ
	ເອັນທິຕີ(Entity)
	ເອັນທິຕີຊະນິດອ່ອນແອ(Weak entity)
	ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງເອັນທິຕີ(Relationship)
	ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ Entityໜຶ່ງກັບເອັນທິຕີທີ່ອ່ອນແອ
	Composite Entity ຫຼື Gerund ທີ່ປ່ຽນຄວາມສຳພັນM:N ໃຫ້ເປັນ N:N
	ແອັດທິບິວທິ(Attribute)ເປັນສີຫຼັກ (primary key)
	ແອັດທິບິວທິແປຄ່າມາ (Derived Attribute)

2.1.14 ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ (Database Management System)

ຖານຂໍ້ມູນ (Database) ແມ່ນສູນລວມຂອງຂໍ້ມູນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ມີຄວາມສຳພັນກັນ ແລະ ຖືກຈັດເກັບໄວ້ຢ່າງເປັນລະບົບລະບຽບໃນຄອມພິວເຕີ ໂດຍຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະຖືກຈັດຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງຕາຕະລາງທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັນ.

ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ຖານຂໍ້ມູນຂອງໂຮງຮຽນອາດຈະປະກອບມີຕາຕະລາງນັກຮຽນ, ຕາຕະລາງຄູສອນ ແລະ ຕາຕະລາງວິຊາຮຽນ ເຊິ່ງໂຄງສ້າງແບບນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຂໍ້ມູນບໍ່ຊ້ຳຊ້ອນ ບໍ່ສັບສົນ ແລະ ສາມາດຄົ້ນຫາ, ແກ້ໄຂ ຫຼື ນຳຂໍ້ມູນໄປໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ຖືກຕເອງ. ສະຫຼຸບກໍຄືຖານຂໍ້ມູນປຽບເໝືອນການປ່ຽນຂໍ້ມູນດິບທີ່ກະຈັດກະຈາຍ ໃຫ້ກາຍເປັນຊັບສິນທາງຂໍ້ມູນທີ່ມີໂຄງສ້າງ, ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ພ້ອມໃຊ້ງານເພື່ອຈຸດປະສົງໃດໜຶ່ງໂດຍສະເພາະ.

2.1.15 ສ່ວນປະກອບຂອງຕາຕະລາງຂໍ້ມູນໃນຖານຂໍ້ມູນ

ຖານຂໍ້ມູນປະກອບດ້ວຍ ແຖວ (Record) ແລະ ຖັນ (Field) ໂດຍລະບົບຖານຂໍ້ມູນສາມາດມີຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຕາຕະລາງທີ່ມີຄວາມສຳພັນກັນ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ ຖານຂໍ້ມູນແບບຄວາມສຳພັນ (Relational Database).

ການອອກແບບຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຂໍ້ມູນນິຍົມໃຊ້ ER-Diagram (Entity–Relationship Diagram) ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບພື້ນຖານດັ່ງນີ້:

1) ເອນຕິຕີ (Entity) ໝາຍເຖິງ ສິ່ງຂອງ ຫຼື ວັດຖຸທີ່ເຮົາສົນໃຈໃນລະບົບ ເຊິ່ງອາດຈະຈັບຕ້ອງໄດ້ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ ແລະສາມາດເປັນໄດ້ທັງຮູບປະທຳ ແລະ ນາມມະທຳ ລັກສະນະຂອງເອນຕິຕີຈະຖືກສະແດງດ້ວຍຮູບສີ່ຫຼ່ຽມ.

2) ແອັດທິບິວ (Attribute) ແມ່ນຄຸນສົມບັດຂອງວັດຖຸ ຫຼື ສິ່ງຂອງທີ່ເຮົາສົນໃຈ ເຊິ່ງໃຊ້ອະທິບາຍລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເອນຕິຕີ ແອັດທິບິວຈະມີຢູ່ໃນທຸກໆເອນຕິຕີ ແລະ ສະແດງດ້ວຍຮູບວົງມົນ ໂດຍມີເສັ້ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບເອນຕິຕີ.

3) ຄວາມສຳພັນ (Relationship) ແມ່ນການພົວພັນລະຫວ່າງເອນຕິຕີຕັ້ງແຕ່ສອງເອນຕິຕີຂຶ້ນໄປ ເຊິ່ງຈະສະແດງດ້ວຍຮູບສັນຍາລັກຮູບດອກຈັນ ແລະ ມີການລະບຸຊື່ຄວາມສຳພັນໄວ້ພາຍໃນ.

2.1.16 ໂຄງສ້າງຖານຂໍ້ມູນ

ໂຄງສ້າງຂອງຖານຂໍ້ມູນປະກອບມີດັ່ງນີ້:

1) Character (ຕົວອັກສອນ)ໝາຍເຖິງໜ່ວຍຂໍ້ມູນທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ ເຊິ່ງປະກອບມີ ຕົວອັກສອນ (ເຊັ່ນ: ກ, ຂ, ຄ, A, B, C), ຕົວເລກ (0–9) ແລະ ສັນຍາລັກພິເສດ (ເຊັ່ນ: @, #, $). ຕົວຢ່າງ: ຕົວ "ນ" ໃນຊື່ "ນາງນ້ອຍ".

2) Field (ເຂດຂໍ້ມູນ) ແມ່ນອົງປະກອບຂອງຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ແທນຄຸນລັກສະນະສະເພາະຢ່າງໜຶ່ງ ເຊິ່ງເປັນຖັນໜຶ່ງໃນຕາຕະລາງ ແລະ ໃຊ້ເກັບຂໍ້ມູນປະເພດດຽວກັນໃນທຸກໆແຖວ. ຕົວຢ່າງ: ວັນເດືອນປີເກີດ, ລາຄາສິນຄ້າ.

3) Record (ລາຍການຂໍ້ມູນ) ໝາຍເຖິງຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ສົມບູນຂອງໜຶ່ງໜ່ວຍ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຄ່າField ຫຼາຍໆຢ່າງ ແລະ ເປັນແຖວໜຶ່ງໃນຕາຕະລາງ. ຕົວຢ່າງ: ຂໍ້ມູນຂອງນັກຮຽນຊື່ "ທ້າວ ສົມສັກ".

4) Table / File (ຕາຕະລາງ / ແຟ້ມຂໍ້ມູນ) ແມ່ນການຈັດເກັບຂໍ້ມູນແບບມີໂຄງສ້າງ ປະກອບດ້ວຍ Record ຫຼາຍໆແຖວ ແລະ Field ທີ່ຄືກັນ. ຕົວຢ່າງ: ຕາຕະລາງລາຍຊື່ນັກຮຽນ.

5) Database (ຖານຂໍ້ມູນ).

ແມ່ນການລວບລວມຕາຕະລາງຫຼາຍໆຕາຕະລາງທີ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດການ ຈັດເກັບ ແລະນຳຂໍ້ມູນໄປໃຊ້. ຕົວຢ່າງ: ຖານຂໍ້ມູນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ.

2.1.17 ອົງປະກອບຂອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ

ລະບົບຖານຂໍ້ມູນບໍ່ໄດ້ມີພຽງແຕ່ຂໍ້ມູນດິບເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເປັນການລວມກັນຂອງອົງປະກອບຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອຈັດການ ແລະ ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ອົງປະກອບຫຼັກໆທີ່ຈຳເປັນຂອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ປະກອບມີດັ່ງນີ້:

1) ຮາດແວ (Hardware) ແມ່ນອົງປະກອບທາງກາຍະພາບຂອງລະບົບຄອມພິວເຕີ ທີ່ໃຊ້ໃນການເກັບຮັກສາ ແລະ ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ ປະກອບດ້ວຍ:

ກ. ເຊີບເວີ (Servers): ຄອມພິວເຕີທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະຖືກອອກແບບມາເພື່ອເກັບຮັກສາ ແລະ ຈັດການຖານຂໍ້ມູນ.

ຂ. ໜ່ວຍເກັບຂໍ້ມູນ (Storage Devices): ເຊັ່ນ Hard Disk Drives (HDDs), Solid State Drives (SSDs) ຫຼື ລະບົບ Storage Area Network (SAN) ທີ່ໃຊ້ໃນການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ ຖານຂໍ້ມູນ.

ຄ. ອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍ (Network Equipment): ເຊັ່ນ ເຣົາເຕີ (Routers), ສະວິດ (Switches) ແລະ ສາຍເຄືອຂ່າຍ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ງານກັບເຊີບເວີຖານຂໍ້ມູນ.

2) ຊອຟແວ (Software) ແມ່ນໂປຣແກຣມທີ່ໃຊ້ຄວບຄຸມ ແລະ ຈັດການການເຮັດວຽກ ຂອງຖານຂໍ້ມູນ ອົງປະກອບຊອຟແວທີ່ສຳຄັນ ປະກອບມີ:

ກ. ລະບົບຈັດການຖານຂໍ້ມູນ (Database Management System: DBMS): ເປັນຫົວໃຈ ຂອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ເຮັດໜ້າທີ່ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ແອັບພລິເຄຊັນ ສາມາດສ້າງ, ແກ້ໄຂ, ເກັບ ຮັກສາ ແລະ ດຶງຂໍ້ມູນຈາກຖານຂໍ້ມູນ. ຕົວຢ່າງ: MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, SQL Server.

ຂ. ລະບົບປະຕິບັດການ (Operating System: OS): ຊອຟແວພື້ນຖານທີ່ຄວບຄຸມການ ເຮັດວຽກຂອງຮາດແວ ແລະ ຊອຟແວອື່ນໆ. ຕົວຢ່າງ: Windows Server, Linux, Unix.

ຄ. ຊອຟແວແອັບພລິເຄຊັນ (Application Software): ໂປຣແກຣມທີ່ຜູ້ໃຊ້ງານໂຕ້ຕອບ ໂດຍກົງ ເພື່ອປ້ອນ, ເບິ່ງ ຫຼື ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ. ຕົວຢ່າງ: ລະບົບຈັດການຮ້ານຄ້າ, ລະບົບ ລົງທະບຽນນັກຮຽນ.

3) ຂໍ້ມູນ (Data) ແມ່ນຊຸດຂອງຂໍ້ເທັດຈິງ, ຕົວເລກ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມ ທີ່ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນ ຖານຂໍ້ມູນ ເຊິ່ງເປັນຊັບພະຍາກອນຫຼັກຂອງລະບົບ ຂໍ້ມູນຈະຖືກຈັດຮຽງເປັນຕາຕະລາງ, ແຖວ ແລະ ຖັນ ເພື່ອໃຫ້ມີໂຄງສ້າງ ແລະ ຄົ້ນຫາໄດ້ງ່າຍ.

4) ຜູ້ໃຊ້ງານ (Users) ງານແມ່ນບຸກຄົນທີ່ໂຕ້ຕອບກັບລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ເຊິ່ງສາມາດແບ່ງ ອອກເປັນຫຼາຍປະເພດ ເຊັ່ນ: ຜູ້ບໍລິຫານຖານຂໍ້ມູນ, ນັກພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໄປ.

5) ຂໍ້ມູນເມຕາ (Metadata) ແມ່ນ "ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ" ເຊິ່ງອະທິບາຍໂຄງສ້າງຂອງ ຖານຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນ: ຊື່ຕາຕະລາງ, ຊື່ຖັນ, ປະເພດຂໍ້ມູນ, ຄວາມສຳພັນ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດຕ່າງໆ ຂໍ້ມູນ ເມຕາຈະຖືກເກັບໄວ້ໃນ Data Dictionary ຫຼື System Catalog ຂອງ DBMS.

ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອສ້າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນທີ່ສົມບູນ ສາມາດເກັບ ຮັກສາ, ຈັດການ ແລະ ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປອດໄພ.

2.1.18 ໜ້າທີ່ຂອງລະບົບຈັດການຖານຂໍ້ມູນ

ລະບົບຈັດການຖານຂໍ້ມູນ (Database Management System: DBMS) ແມ່ນຊອຟແວ ຫຼັກທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວກາງລະຫວ່າງຜູ້ໃຊ້ງານ ຫຼື ແອັບພລິເຄຊັນ ກັບຖານຂໍ້ມູນຕົວຈິງ ໂດຍ DBMS ມີໜ້າທີ່ສຳຄັນຫຼາຍປະການ ເພື່ອໃຫ້ການຈັດການຂໍ້ມູນມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄວາມ ປອດໄພ ດັ່ງນີ້:

1) ການສ້າງ ແລະ ຈັດການໂຄງສ້າງຖານຂໍ້ມູນ (Data Definition).

ກ. ການສ້າງຕາຕະລາງ (Tables): ກຳນົດຊື່ຕາຕະລາງ, ຊື່ຖັນ (Fields), ປະເພດຂໍ້ມູນ ແລະ ຂະໜາດຂອງຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນ ຕົວເລກ, ຂໍ້ຄວາມ, ວັນທີ.

ຂ. ການກຳນົດຄວາມສຳພັນ (Relationships): ສ້າງການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງຕາຕະລາງ ໂດຍໃຊ້ Primary Key ແລະ Foreign Key.

ຄ. ການກຳນົດຂໍ້ຈຳກັດ (Constraints): ຕັ້ງກົດລະບຽບເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມຄົບຖ້ວນຂອງຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນ ຫ້າມຄ່າຫວ່າງ ແລະ ຄ່າຕ້ອງເປັນເອກະລັກ.

2) ການປ້ອນ, ແກ້ໄຂ, ລຶບ ແລະ ດຶງຂໍ້ມູນ (Data Manipulation).

ກ. ການປ້ອນຂໍ້ມູນ (Insertion): ເພີ່ມຂໍ້ມູນແຖວໃໝ່ເຂົ້າໃນຕາຕະລາງ.

ຂ. ການດຶງຂໍ້ມູນ (Retrieval / Query): ຄົ້ນຫາ, ເລືອກ ແລະ ສະແດງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ.

ຄ. ການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ (Update): ປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່.

ງ. ການລຶບຂໍ້ມູນ (Deletion): ລຶບຂໍ້ມູນອອກຈາກຕາຕະລາງ.

3) ການຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຄວາມປອດໄພ (Access Control & Security).

ກ. ການກຳນົດສິດ (Authorization): ກຳນົດສິດທິໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໃຫ້ແຕກຕ່າງ ກັນ.

ຂ. ການກວດສອບຕົວຕົນ (Authentication): ຢືນຢັນຕົວຕົນຜູ້ໃຊ້ງານ ເຊັ່ນ ຊື່ຜູ້ໃຊ້ ແລະ ລະຫັດຜ່ານ.

ຄ. ການເຂົ້າລະຫັດຂໍ້ມູນ (Data Encryption): ເພື່ອປ້ອງກັນການລັກລອບເບິ່ງ.

4) ການຈັດການຄວາມຄົງທີ່ຂອງຂໍ້ມູນ (Data Integrity).

ກ. ການບັງຄັບໃຊ້ຂໍ້ຈຳກັດ: ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ.

ຂ. ການຈັດການທຸລະກຳ (Transaction Management): ຮັບປະກັນວ່າການປ່ຽນແປງຈະ ສຳເລັດທັງໝົດ ຫຼື ບໍ່ສຳເລັດເລີຍ.

5) ການສຳຮອງ ແລະ ການກູ້ຄືນຂໍ້ມູນ (Backup & Recovery).

ກ. ການສຳຮອງຂໍ້ມູນ: ສ້າງສຳເນົາເພື່ອປ້ອງກັນການສູນເສຍ.

ຂ. ການກູ້ຄືນ: ນຳຂໍ້ມູນກັບຄືນໃນກໍລະນີເກີດຄວາມເສຍຫາຍ.

6) ການຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງພ້ອມກັນ (Concurrency Control).

ກ. ການຈັດການ Lock: ປ້ອງກັນການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນພ້ອມກັນ.

ຂ. ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງ: ໃຫ້ຂໍ້ມູນຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນສະໄໝ.

7) ການຈັດການພື້ນທີ່ເກັບຂໍ້ມູນ (Storage Management).

ກ. ການຈັດສັນພື້ນທີ່: ຈັດສັນພື້ນທີ່ເກັບຂໍ້ມູນ.

ຂ. ການປັບປຸງປະສິດທິພາບ: ພັດທະນາວິທີການເກັບຂໍ້ມູນ.

2.1.19 ປະໂຫຍດຂອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ

ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຊ້ຳຊ້ອນຂອງຂໍ້ມູນ ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນມີຄວາມຄົງທີ່ ແລະ ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນ ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມປອດໄພ ດ້ວຍການກຳນົດສິດການເຂົ້າເຖິງ ເຮັດໃຫ້ການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນເຮັດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີການສຳຮອງ ແລະ ການກູ້ຄືນຂໍ້ມູນ ເພື່ອປ້ອງກັນການສູນເສຍ ເຮັດໃຫ້ລະບົບມີຄວາມເຊື່ອຖືສູງ.

2.2 ຄວາມໝາຍຂອງເວັບໄຊ

ເວັບໄຊ (Website) ແມ່ນຊຸດຂອງໜ້າເວັບ (Web Pages) ແລະ ເນື້ອຫາຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ຮູບພາບ, ວິດີໂອ ແລະ ເອກະສານ ທີ່ຖືກເຊື່ອມໂຍງກັນຢ່າງເປັນລະບົບ ເວັບໄຊປຽບເໝືອນປຶ້ມດິຈິຕອນທີ່ສາມາດເປີດອ່ານໄດ້ຈາກທຸກບ່ອນໃນໂລກ.

ເນື້ອຫາທັງໝົດຂອງເວັບໄຊຈະຖືກເກັບໄວ້ໃນເຊີບເວີ (Web Server) ເຊິ່ງປຽບເໝືອນຫ້ອງສະໝຸດຂະໜາດໃຫຍ່ ຜູ້ໃຊ້ງານສາມາດເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊໄດ້ຜ່ານໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບ (Web Browser) ເຊັ່ນ Google Chrome, Firefox ແລະ Safari,

ແຕ່ລະເວັບໄຊຈະມີທີ່ຢູ່ສະເພາະຂອງຕົນ ທີ່ເອີ້ນວ່າ URL (Uniform Resource Locator) ເຊັ່ນ www.google.com ຫຼື www.facebook.com.

ເວັບໄຊຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຫຼາຍຈຸດປະສົງ ເຊັ່ນ ການໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການນຳສະເໜີສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ, ການສື່ສານ, ການບັນເທີງ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ເຊິ່ງເປັນພື້ນຖານສຳຄັນຂອງໂລກອິນເຕີເນັດ.

2.3 ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນການພັດທະນາລະບົບ

ໃນການພັດທະນາລະບົບຈັດການຂົນສົ່ງພັດສະດຸ ໄທ - ລາວ (Thai-Lao Logistics System) ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສາມາດຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວໃນອະນາຄົດ, ນັກພັດທະນາໄດ້ຄັດເລືອກນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ເຕັກໂນໂລຍີທີ່ທັນສະໄໝ ເຊິ່ງມີຄວາມນິຍົມສູງໃນພາກອຸດສາຫະກຳຊອຟແວ. ເຄື່ອງມືທີ່ນຳໃຊ້ມີດັ່ງນີ້:

2.3.1 ຖານຂໍ້ມູນ PostgreSQL

ຮູບທີ 2.6 ຮູບພາບໂລໂກ້ PostgreSQL

PostgreSQL ແມ່ນລະບົບຈັດການຖານຂໍ້ມູນແບບສຳພັນ (Relational Database Management System - RDBMS) ທີ່ເປັນ Open Source ແລະ ມີຄວາມສະຖຽນສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ.

- Data Integrity: PostgreSQL ມີລະບົບກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ເຂັ້ມງວດ, ເໝາະສົມກັບລະບົບ Logistics ທີ່ຕ້ອງເກັບຂໍ້ມູນການເງິນ (COD) ແລະ ຂໍ້ມູນພັດສະດຸທີ່ຜິດພາດບໍ່ໄດ້.

- Performance: ຮອງຮັບການຈັດການຂໍ້ມູນຈຳນວນມະຫາສານ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ພ້ອມກັນຫຼາຍໆ User ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

- JSON Support: ນອກຈາກເກັບຂໍ້ມູນແບບຕາຕະລາງແລ້ວ, ຍັງຮອງຮັບການເກັບຂໍ້ມູນແບບ JSONB ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມຍືດຢຸ່ນໃນການເກັບປະຫວັດການແກ້ໄຂ ຫຼື Log ຕ່າງໆ.

2.3.2 Next.js Framework

ຮູບທີ 2.7 ຮູບພາບໂລໂກ້ Next.js

Next.js ແມ່ນ React Framework ສຳລັບການສ້າງເວັບແອັບພລິເຄຊັນທີ່ເນັ້ນປະສິດທິພາບສູງ. ໃນໂຄງການນີ້ໄດ້ເລືອກໃຊ້ Next.js ເນື່ອງຈາກເຫດຜົນຫຼັກດັ່ງນີ້:

- Full-stack Capabilities: Next.js ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຂຽນທັງສ່ວນຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ (Frontend) ແລະ ສ່ວນປະມວນຜົນຫຼັງບ້ານ (Backend API Routes) ໄດ້ພາຍໃນໂຄງສ້າງດຽວກັນ, ເຮັດໃຫ້ການຈັດການຂໍ້ມູນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ຖານຂໍ້ມູນມີຄວາມສະດວກວ່ອງໄວ.

- App Router: ໃຊ້ລະບົບການຈັດການພາດ (Routing) ທີ່ທັນສະໄໝ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃນການຈັດການ Layout ແລະ ການໂຫຼດຂໍ້ມູນແບບ Server-side Rendering (SSR) ແລະ Static Site Generation (SSG), ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບມີຄວາມໄວສູງ ແລະ ດີຕໍ່ SEO.

- Optimization: ມີລະບົບຈັດການຮູບພາບ (Image Optimization) ແລະ ການໂຫຼດ Fonts ທີ່ອັດຕະໂນມັດ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານຜ່ານມືຖືສາມາດເຂົ້າເຖິງລະບົບໄດ້ໄວ ເຖິງແມ່ນວ່າອິນເຕີເນັດຈະຊ້າ.

2.3.3 TypeScript

ຮູບທີ 2.8 ຮູບພາບໂລໂກ້ TypeScript

TypeScript ແມ່ນພາສາທີ່ພັດທະນາຕໍ່ຍອດມາຈາກ JavaScript ໂດຍເພີ່ມລະບົບ Static Typing ຫຼື ການລະບຸປະເພດຂໍ້ມູນໃຫ້ຊັດເຈນ.

- Type Safety: ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາຮູ້ເຖິງຂໍ້ຜິດພາດໃນຂະນະທີ່ຂຽນໂຄດ (Compile-time error), ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາ Bug ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນເວລາໃຊ້ງານຈິງ.

- Maintainability: ເຮັດໃຫ້ໂຄດອ່ານງ່າຍ ແລະ ຈັດການງ່າຍໃນໄລຍະຍາວ ໂດຍສະເພາະເມື່ອລະບົບມີຄວາມຊັບຊ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊັ່ນການກວດສອບສະຖານະການຂົນສົ່ງໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ.

2.3.4 Prisma ORM

ຮູບທີ 2.9 ຮູບພາບໂລໂກ້ Prisma

Prisma ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການຕິດຕໍ່ກັບຖານຂໍ້ມູນ PostgreSQL ຜ່ານ TypeScript ມີຄວາມງ່າຍ ແລະ ປອດໄພ.

- Type-safe Query: Prisma ສ້າງ Type ໃຫ້ອັດຕະໂນມັດຕາມໂຄງສ້າງຖານຂໍ້ມູນ (Schema), ເຮັດໃຫ້ການຂຽນຄຳສັ່ງດຶງຂໍ້ມູນ (Query) ບໍ່ມີຄວາມຜິດພາດ.

- Migration: ຊ່ວຍໃນການຈັດການເວີຊັນຂອງຖານຂໍ້ມູນ (Database Migration), ເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງຕາຕະລາງສາມາດເຮັດໄດ້ຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ກວດສອບຄືນໄດ້.

2.3.5 Tailwind CSS ແລະ Shadcn UI

ຮູບທີ 2.10 ຮູບພາບໂລໂກ້ Tailwind CSS

ຮູບທີ 2.11 ຮູບພາບໂລໂກ້ Shadcn UI

ສຳລັບສ່ວນຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ (User Interface), ໄດ້ເລືອກໃຊ້ Tailwind CSS ເຊິ່ງເປັນ Utility-first CSS framework ຮ່ວມກັບ Shadcn UI.

- Customization: Tailwind CSS ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດອອກແບບໜ້າຕາແອັບພລິເຄຊັນໄດ້ຢ່າງຢືດຢຸ່ນ ແລະ ວ່ອງໄວ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂຽນ CSS ແຍກຟາຍ.

- Responsive Design: ຮອງຮັບການສະແດງຜົນໃນທຸກຂະໜາດໜ້າຈໍ (ມືຖື, Tablet, PC) ໄດ້ຢ່າງສົມບູນແບບ.

- Accessibility: Shadcn UI ໃຫ້ຄອມໂພເນັນ (Components) ທີ່ສວຍງາມ, ເປັນມືອາຊີບ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານການເຂົ້າເຖິງ (Accessibility) ທີ່ດີ.

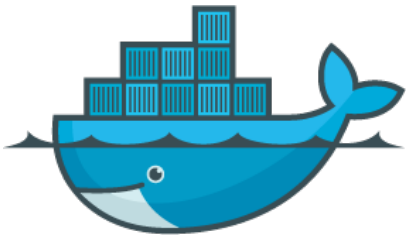
2.3.6 Visual Studio Code (VS Code)

ຮູບທີ 2.12 ຮູບພາບໂລໂກ້ VS Code (Visual Studio Code)

ແມ່ນເຄື່ອງມືສຳລັບຂຽນໂຄດ (Code Editor) ຫຼັກທີ່ນິຍົມໃຊ້ໃນທົ່ວໂລກ.

- Extensions: ມີເຄື່ອງມືເສີມທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການພັດທະນາໄວຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ESLint ສຳລັບກວດສອບຄຸນນະພາບໂຄດ, Prettier ສຳລັບຈັດຮູບແບບໂຄດ, ແລະ Prisma extension ສຳລັບຈັດການຖານຂໍ້ມູນ.

2.3.7 Docker Container



ຮູບທີ 2.13 ຮູບພາບໂລໂກ້ Docker

Docker ແມ່ນເທັກໂນໂລຍີສຳລັບການຫຸ້ມຫໍ່ແອັບພລິເຄຊັນ (Containerization Technology) ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດບັນຈຸແອັບພລິເຄຊັນ ແລະ ສ່ວນປະກອບທີ່ຈຳເປັນຕ່າງໆ (Dependencies) ໄວ້ໃນ Container ເພື່ອໃຫ້ແອັບພລິເຄຊັນສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງສະເໝີສະເຫມີອນກັນໃນທຸກສະພາບແວດລ້ອມ.

ການນຳໃຊ້ Docker ຊ່ວຍໃຫ້ການ Deploy, ການທົດສອບ (Testing) ແລະ ການຂະຫຍາຍລະບົບ (Scaling) ເຮັດໄດ້ຢ່າງສະດວກ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.

2.3.8 Nginx Reverse Proxy

ຮູບທີ 2.14 ຮູບພາບໂລໂກ້ NginX

Nginx ເປັນ Web Server ທີ່ນິຍົມນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການເຮັດໜ້າທີ່ເປັນ Reverse Proxy ໂດຍຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວກາງຮັບຄຳຮ້ອງຂໍ (Request) ຈາກຜູ້ໃຊ້ງານ ກ່ອນສົ່ງຕໍ່ໄປຍັງ Backend ຂອງແອັບພລິເຄຊັນ Next.js.

Nginx ຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການໃຫ້ບໍລິການ, ເພີ່ມຄວາມປອດໄພ ເຊັ່ນ: ການຈັດການ SSL/TLS (SSL Termination) ແລະ ຊ່ວຍຈັດການການຈະລາຈອນຂໍ້ມູນ (Traffic) ຂອງລະບົບໃຫ້

ບົດທີ 3
ການພັດທະນາລະບົບ

3.1 ວິເຄາະ

3.1.1 ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບປັດຈຸບັນ

ໃນສະພາບການເຮັດວຽກຕົວຈິງຂອງລະບົບການບໍລິຫານຈັດການຂົນສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງ ໄທ ແລະ ລາວ ໃນປັດຈຸບັນນັ້ນ ແມ່ນຍັງອາໄສການດຳເນີນງານຜ່ານລະບົບເອກະສານ ແລະ ແຮງງານຄົນເປັນຫຼັກ ເຊິ່ງຂະບວນການທັງໝົດເລີ່ມຕົ້ນຕັ້ງແຕ່ເມື່ອມີລູກຄ້ານຳເອົາພັດສະດຸມາສົ່ງ ຢູ່ທີ່ຈຸດບໍລິການ ພະນັກງານຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບເຄື່ອງ ແລະ ເຮັດການກວດກາສະພາບພາຍນອກຂອງ ກ່ອງພັດສະດຸ ພ້ອມທັງຊັ່ງນ້ຳໜັກ ແລະ ວັດແທກຂະໜາດໂດຍການໃຊ້ເຄື່ອງມືພື້ນຖານ ແລ້ວ ຈຶ່ງທຳການບັນທຶກລາຍລະອຽດທັງໝົດລົງໃນປຶ້ມຕິດຕາມການຮັບເຄື່ອງ ຫຼື ປຶ້ມບັນທຶກປະຈຳວັນ ດ້ວຍການຂຽນດ້ວຍມື ເຊິ່ງຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນປະກອບມີຊື່ ແລະ ເບີໂທລະສັບຂອງຜູ້ສົ່ງ ພ້ອມທັງຂໍ້ມູນ ຂອງຜູ້ຮັບຢູ່ປາຍທາງຢ່າງລະອຽດ ລວມເຖິງປະເພດຂອງສິນຄ້າ ແລະ ມູນຄ່າຂອງການເກັບເງິນ ປາຍທາງ ຫຼື COD ທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການໃຫ້ທາງບໍລິສັດເປັນຜູ້ເກັບແທນ ຫຼັງຈາກນັ້ນພະນັກງານຈະ ຕ້ອງອອກບິນຮັບຝາກສິນຄ້າທີ່ເປັນເຈ້ຍໃຫ້ກັບລູກຄ້າເພື່ອເປັນຫຼັກຖານ ເຊິ່ງຂັ້ນຕອນນີ້ມັກຈະໃຊ້ ເວລາດົນໃນກໍລະນີທີ່ມີລູກຄ້າມາໃຊ້ບໍລິການພ້ອມກັນຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ຍັງມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະ ເກີດຂໍ້ຜິດພາດໃນການບັນທຶກຂໍ້ມູນຕົວເລກ ຫຼື ເລກຕິດຕາມພັດສະດຸທີ່ອາດຈະອ່ານຍາກ ຫຼື ເກີດ ການສັບສົນໃນພາຍຫຼັງ ເມື່ອສິ້ນສຸດການຮັບເຄື່ອງໃນແຕ່ລະຊ່ວງເວລາ ພະນັກງານຈະຕ້ອງໄດ້ ຮວບຮວມເອົາຂໍ້ມູນຈາກເຈ້ຍບິນທັງໝົດນັ້ນມາທຳການປ້ອນລົງໃນໂປຣແກຣມ Microsoft Excel ເພື່ອໃຫ້ເປັນຖານຂໍ້ມູນໃນການຕິດຕາມ ແລະ ສະຫຼຸບຍອດໃນແຕ່ລະວັນ ເຊິ່ງໃນຂັ້ນຕອນການ ປ້ອນຂໍ້ມູນຊ້ຳຊ້ອນນີ້ເອງທີ່ເປັນຈຸດອ່ອນສຳຄັນ ຍ້ອນວ່າພະນັກງານອາດຈະມີຄວາມອິດເມື່ອຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການພິມຂໍ້ມູນຕົວເລກຜິດພາດ ຫຼື ຕົກເຮ່ຍໄດ້ງ່າຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເລກທະບຽນ ພັດສະດຸທີ່ມີຄວາມຍາວ ແລະ ຊັບຊ້ອນ ເມື່ອຂໍ້ມູນຖືກບັນທຶກລົງໃນ Excel ແລ້ວ ການສົ່ງຕໍ່ຂໍ້ມູນ ໄປຍັງສູນກະຈາຍສິນຄ້າ ຫຼື Hub ຢູ່ປາຍທາງກໍຍັງເປັນໄປໃນຮູບແບບການສົ່ງຟາຍຜ່ານທາງ Application ສື່ສານຕ່າງໆ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນບໍ່ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ຍາກຕໍ່ການຄວບ ຄຸມເວີຊັນຂອງຂໍ້ມູນ ທາງດ້ານຂອງລູກຄ້າເອງກໍພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຕິດຕາມສະຖານະ ຂອງພັດສະດຸ ຍ້ອນວ່າລະບົບປັດຈຸບັນບໍ່ມີໜ້າເວັບໄຊ ຫຼື ແອັບພລິເຄຊັນທີ່ຈະສາມາດໃຫ້ລູກຄ້າ ປ້ອນເລກຕິດຕາມເພື່ອເຊັກສະຖານະໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງແບບ Real-time ເມື່ອລູກຄ້າຢາກຊາບວ່າ

ສິນຄ້າຮອດໃສແລ້ວ ກໍຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໂທລະສັບເຂົ້າຫາສູນບໍລິການ ຫຼື ສອບຖາມຜ່ານທາງແຊັດ ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານຕ້ອງເສຍເວລາໃນການມາເປີດຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນໃນຟາຍ Excel ຫຼື ສອບຖາມໄປທາງປາຍທາງອີກເທື່ອໜຶ່ງ ເຊິ່ງຂະບວນການນີ້ສ້າງຄວາມລ່າຊ້າ ແລະ ບາງຄັ້ງຂໍ້ມູນກໍບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼືບໍ່ເປັນປັດຈຸບັນ ຍ້ອນການອັບເດດສະຖານະໃນ Excel ບໍ່ໄດ້ເຮັດແບບທັນທີທັນໃດ ສ່ວນເລື່ອງການບໍລິຫານຈັດການຍອດເງິນ COD ກໍເປັນອີກບັນຫາໜຶ່ງທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ ຍ້ອນວ່າຕ້ອງໃຊ້ການກວດສອບຍອດເງິນສົດກັບລາຍການໃນເອກະສານເຈ້ຍ ເມື່ອມີການຈັດສົ່ງສິນຄ້າສຳເລັດແລ້ວ ພະນັກງານຂົນສົ່ງຈະຕ້ອງນຳເອົາເງິນສົດມາສົ່ງຄືນໃຫ້ກັບບັນຊີ ໂດຍການກວດສອບຈະຕ້ອງເຮັດດ້ວຍມືທັງໝົດ ມັກຈະເກີດບັນຫາຍອດເງິນຕົກເຮ່ຍ ຫຼື ບໍ່ກົງກັບຈຳນວນທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ເຊິ່ງຍາກໃນການກວດສອບຄືນວ່າຄວາມຜິດພາດເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃສ ຫຼື ຢູ່ຂັ້ນຕອນໃດ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນການອອກລາຍງານສະຫຼຸບຜົນການດຳເນີນງານປະຈຳເດືອນກໍໃຊ້ເວລາດົນມະຫາສານ ຍ້ອນຕ້ອງໄດ້ນຳເອົາຟາຍ Excel ຈາກຫຼາຍໆພາກສ່ວນມາລວມເຂົ້າກັນ ແລະ ຕ້ອງມາຈັດຮູບແບບຂໍ້ມູນໃໝ່ທັງໝົດ

ຈາກບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານບໍ່ສາມາດເຫັນພາບລວມຂອງທຸລະກິດໄດ້ຢ່າງທັນການ ແລະ ບໍ່ສາມາດວິເຄາະຫາຈຸດບົກພ່ອງເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ສະພາບການເຮັດວຽກທັງໝົດນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນໃນການນຳເອົາເຕັກໂນໂລຍີດິຈິຕອນເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການທັນປ່ຽນລະບົບການເຮັດວຽກໃຫ້ເປັນອັດຕະໂນມັດຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ຜິດພາດ ແລະ ເພີ່ມຄວາມວ່ອງໄວໃນການບໍລິການໃຫ້ທຽບເທົ່າກັບມາດຕະຖານສາກົນ.

ຮູບທີ 3.1 ສະແດງການເຮັດວຽກຂອງລະບົບປັດຈຸບັນ

3.1.2 ບັນຫາ ແລະ ສາເຫດ

ຕາຕະລາງທີ 3.1 ສະແດງບັນຫາ ແລະ ສາເຫດຂອງລະບົບປັດຈຸບັນ

ລຳດັບ	ບັນຫາ	ສາເຫດ
1	ຂໍ້ມູນພັດສະດຸ ແລະ ເລກ Tracking ມັກເກີດການຊ້ຳຊ້ອນ ຫຼື ຜິດພາດ	ຍ້ອນການປ້ອນຂໍ້ມູນດ້ວຍມື (Manual Input) ລົງໃນ Excel ໂດຍບໍ່ມີລະບົບກວດສອບ Validation ອັດຕະໂນມັດ.
2	ລູກຄ້າບໍ່ສາມາດຕິດຕາມສະຖານະພັດສະດຸໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ	ຍ້ອນບໍ່ມີລະບົບຖານຂໍ້ມູນອອນລາຍ ແລະ ໜ້າເວັບໄຊທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນແບບ Real-time
3	ການບໍລິຫານຈັດການເງິນ COD ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະ ຜິດພາດງ່າຍ	ຍ້ອນຂາດລະບົບການບັນທຶກ ແລະ ສະຫຼຸບຍອດແບບອັດຕະໂນມັດ, ຕ້ອງຄິດໄລ່ດ້ວຍເຄື່ອງຄິດເລກ ແລະ ເຈ້ຍ.
4	ການອອກລາຍງານສະຫຼຸບຜົນງານປະຈຳວັນ/ເດືອນ ມີຄວາມຫຼ້າຊ້າ	ຍ້ອນຂໍ້ມູນຖືກເກັບແຍກກັນໃນຟາຍ Excel ຫຼາຍບ່ອນ, ເຮັດໃຫ້ເສຍເວລາໃນການລວບລວມ ແລະ ຈັດຮູບແບບຂໍ້ມູນ.
5	ການຄົ້ນຫາປະຫວັດລູກຄ້າ ຫຼື ພັດສະດຸເກົ່າ ເຮັດໄດ້ຍາກ	ຍ້ອນບໍ່ມີລະບົບ Indexing ທີ່ດີ ແລະ ຂາດການຈັດເກັບຂໍ້ມູນແບບລວມສູນ (Centralized Database).

3.1.3 ຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບໃໝ່ (New System Requirements)

ຈາກການວິເຄາະບັນຫາຂອງລະບົບເກົ່າ, ລະບົບໃໝ່ທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນ (Thai-Lao Logistics System) ມີຈຸດປະສົງຫຼັກເພື່ອທັນປ່ຽນຂະບວນການເຮັດວຽກໃຫ້ເປັນດິຈິຕອນ ໂດຍມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ສຳຄັນດັ່ງນີ້:

1) ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເຮັດວຽກ (Functional Requirements):

- ລະບົບຈັດການຂໍ້ມູນພັດສະດຸ:** ລະບົບຕ້ອງສາມາດບັນທຶກຂໍ້ມູນພັດສະດຸໃໝ່ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ໂດຍມີການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເລກ Tracking (Validation) ອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອປ້ອງກັນການປ້ອນຂໍ້ມູນຊ້ຳຊ້ອນ.

- ລະບົບສະແກນ Barcode/QR Code:** ຕ້ອງຮອງຮັບການນຳໃຊ້ເຄື່ອງສະແກນ Barcode ເພື່ອອັບເດດສະຖານະພັດສະດຸໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ (Received, In Transit, Arrived at Hub, Out for Delivery, Delivered) ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການພິມດ້ວຍມື.

- ລະບົບຈັດການເງິນເກັບປາຍທາງ (COD): ລະບົບຕ້ອງສາມາດບັນທຶກ ແລະ ສະຫຼຸບຍອດເງິນ COD ໃນແຕ່ລະການຈັດສົ່ງໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ພ້ອມທັງແຍກກຸ່ມສະຖານະການຊຳລະເງິນ (Pending, Collected, Transferred).

- ລະບົບການຄົ້ນຫາ ແລະ ຕິດຕາມສະຖານະ: ຕ້ອງມີໜ້າເວັບໄຊສຳລັບລູກຄ້າ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດປ້ອນເລກ Tracking ແລະ ກວດສອບສະຖານະພັດສະດຸໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງແບບ Real-time ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ.

- ລະບົບການອອກລາຍງານ: ສາມາດສ້າງລາຍງານສະຫຼຸບຍອດຂົນສົ່ງ ແລະ ລາຍງານການເງິນໃນຮູບແບບຟາຍ PDF ແລະ Excel ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການກວດສອບ ແລະ ວາງແຜນບໍລິຫານ.

- ລະບົບຈັດການຜູ້ໃຊ້ງານ: ຕ້ອງມີການແບ່ງສິດທິການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ (Role-based Access Control) ເຊັ່ນ: Admin, Manager ແລະ Staff ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ.

2) ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄຸນນະພາບ (Non-functional Requirements):

- ຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ (Security): ຕ້ອງມີການເຂົ້າລະຫັດຜ່ານ (Password Hashing) ແລະ ມີລະບົບ Audit Log ເພື່ອເກັບປະຫວັດການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນ.

- ຄວາມວ່ອງໄວ (Performance): ລະບົບຕ້ອງສາມາດປະມວນຜົນ ແລະ ສະແດງຜົນຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຂໍ້ມູນພັດສະດຸຈຳນວນຫຼາຍ.

- ຄວາມງ່າຍໃນການໃຊ້ງານ (Usability): ການອອກແບບສ່ວນຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ (UI) ຕ້ອງມີຄວາມທັນສະໄໝ, ເບິ່ງງ່າຍ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ຜ່ານອຸປະກອນມືຖື (Responsive Design) ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

- ຄວາມສະຖຽນ (Reliability): ລະບົບຕ້ອງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີລະບົບ Backup ຂໍ້ມູນທີ່ດີ ເພື່ອປ້ອງກັນຂໍ້ມູນສູນຫາຍໃນກໍລະນີເກີດເຫດສຸກເສີນ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບໃໝ່ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການແກ້ໄຂບັນຫາ Human Error, ເພີ່ມຄວາມໂປ່ງໃສໃນການຕິດຕາມສິນຄ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການບໍລິຫານຈັດການ Logistics ມີຄວາມເປັນມືອາຊີບຫຼາຍຂຶ້ນ.

3.2 ອອກແບບລະບົບໃໝ່ (System Design)

3.2.1 ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບໃຫມ່

ລະບົບໃໝ່ທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນແມ່ນລະບົບເວັບແອັບພລິເຄຊັນແບບລວມສູນ (Centralized Web Application) ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ເທິງ Cloud ໂດຍເນັ້ນການນຳໃຊ້ເຕັກໂນโลยี Barcode ແລະ ການປະມວນຜົນແບບ Real-time ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນທຸກຂັ້ນຕອນ. ຂະບວນການເຮັດວຽກ ເລີ່ມຕົ້ນຈາກການຮັບສິນຄ້າຢູ່ຕົ້ນທາງ, ພະນັກງານຈະປ້ອນຂໍ້ມູນຜ່ານໜ້າເວັບໄຊ ເຊິ່ງລະບົບຈະ ທຳການກວດສອບເລກ Tracking ບໍ່ໃຫ້ຊ້ຳກັນອັດຕະໂນມັດ ແລະ ອອກໃບບິນພ້ອມກັບ Barcode Label ເພື່ອຕິດໃສ່ກ່ອງພັດສະດຸທັນທີ. ໃນແຕ່ລະຈຸດຂອງການຂົນສົ່ງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການ ຂົນລົດ, ການຮອດສູນກະຈາຍສິນຄ້າ (Hub), ຫຼື ການກຽມຈັດສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ, ພະນັກງານພຽງແຕ່ ໃຊ້ເຄື່ອງສະແກນ Barcode ເພື່ອອັບເດດສະຖານະ ເຊິ່ງຂໍ້ມູນຈະຖືກສົ່ງໄປເກັບໄວ້ໃນຖານຂໍ້ມູນ ກາງ ແລະ ສະແດງຜົນຢູ່ເທິງ Dashboard ຂອງພະນັກງານ ແລະ ໜ້າຕິດຕາມສະຖານະຂອງ ລູກຄ້າໂດຍທັນທີ. ໃນສ່ວນຂອງການຈັດການເງິນ COD, ເມື່ອພະນັກງານຈັດສົ່ງສິນຄ້າສຳເລັດ ແລະ ອັບເດດສະຖານະເປັນ "Delivered", ລະບົບຈະທຳການບັນທຶກຍອດເງິນເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີ ອັດຕະໂນມັດ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຈັດການສາມາດກວດສອບຍອດເງິນລວມໄດ້ແບບວິນາທີຕໍ່ວິນາທີ ໂດຍບໍ່ ຕ້ອງລໍຖ້າການສະຫຼຸບໃສ່ເຈ້ຍໃນຕອນແລງ. ນອກຈາກນີ້, ລະບົບຍັງມີການເກັບ Audit Log ເພື່ອ ຕິດຕາມວ່າໃຜເປັນຜູ້ແກ້ໄຂ ຫຼື ອັບເດດຂໍ້ມູນ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບ ຄືນໄດ້ທຸກຂັ້ນຕອນ.

ຮູບທີ 3.2 ສະແດງການເຮັດວຽກຂອງລະບົບໃໝ່

3.3.2 ຂອບເຂດຂອງລະບົບໃໝ່

ການພັດທະນາລະບົບ "Thai-Lao Logistics System" ໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ມີການກຳນົດຂອບເຂດການເຮັດວຽກເພື່ອໃຫ້ກວມເອົາທຸກຂະບວນການຫຼັກຂອງທຸລະກິດຂົນສົ່ງ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນຂອບເຂດດ້ານຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ຂອບເຂດດ້ານການເຮັດວຽກຂອງລະບົບດັ່ງນີ້:

1) ຂອບເຂດດ້ານຜູ້ໃຊ້ງານ (User Roles):

- ຜູ້ດູແລລະບົບ (Admin): ມີໜ້າທີ່ຈັດການຂໍ້ມູນລະບົບທັງໝົດ, ຈັດການບັນຊີຜູ້ໃຊ້ງານ (ເພີ່ມ/ລຶບ/ແກ້ໄຂ), ກຳນົດສິດການເຂົ້າເຖິງ, ຈັດການຂໍ້ມູນສາຂາ (Hub) ແລະ ກວດສອບປະຫວັດການເຮັດວຽກ (Audit Logs) ຂອງພະນັກງານທຸກຄົນ.
- ຜູ້ຈັດການ (Manager): ສາມາດເຂົ້າເຖິງໜ້າ Dashboard ເພື່ອເບິ່ງສະຖິຕິການຂົນສົ່ງໃນພາບລວມ, ວິເຄາະຂໍ້ມູນລາຍຮັບ, ຈັດການຂໍ້ມູນລູກຄ້າ ແລະ ທຳການອອກລາຍງານສະຫຼຸບ (Export) ໃນຮູບແບບ PDF ແລະ Excel.

- ພະນັກງານ (Staff): ເຮັດໜ້າທີ່ຫຼັກໃນການບັນທຶກຂໍ້ມູນພັດສະດຸໃໝ່, ສະແກນ Barcode ເພື່ອອັບເດດສະຖານະ, ພິມໃບ Label, ຈັດການຍອດເງິນ COD ແລະ ປະສານງານການຂົນສົ່ງ ລະຫວ່າງສາຂາ.

- ລູກຄ້າ (Customer): ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ງານໜ້າເວັບໄຊສຳລັບການຕິດຕາມສະຖານະ ພັດສະດຸ (Tracking Page) ໂດຍການປ້ອນເລກ Tracking ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລົງທະບຽນເຂົ້າໃຊ້ ງານ.

2) ຂອບເຂດດ້ານການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ (Functional Scope):

- ລະບົບລົງທະບຽນພັດສະດຸ: ຮອງຮັບການບັນທຶກຂໍ້ມູນທັງສອງຝັ່ງ (ໄທ-ລາວ), ການ ເຊື່ອມໂຍງເລກ Tracking ຂອງບໍລິສັດຂົນສົ່ງອື່ນ ແລະ ການກວດສອບຂໍ້ມູນຊ້ຳຊ້ອນ.

- ລະບົບຈັດການສະຖານະ (Smart Status Workflow): ມີລະບົບ Workflow ທີ່ກຳນົດ ລຳດັບຂັ້ນຕອນການອັບເດດສະຖານະຢ່າງຊັດເຈນ ເພື່ອປ້ອງກັນການອັບເດດສະຖານະຂ້າມຂັ້ນ ຕອນ.

- ລະບົບການສະແກນ (Multiple Scanning Modes): ຮອງຮັບການສະແກນແບບລາຍຊິ້ນ ແລະ ແບບຟອມກຸ່ມ (Batch update) ເພື່ອຄວາມວ່ອງໄວໃນການເຮັດວຽກຢູ່ສູນ Hub.

- ລະບົບຈັດການເງິນເກັບປາຍທາງ (COD Management): ຕິດຕາມສະຖານະເງິນ COD ຕັ້ງແຕ່ການເກັບເງິນຈາກລູກຄ້າ ຈົນເຖິງການໂອນເງິນຄືນໃຫ້ເຈົ້າຂອງພັດສະດຸ.

- ລະບົບຖານຂໍ້ມູນລວມສູນ (Centralized Database): ຂໍ້ມູນທັງໝົດຈະຖືກເກັບໄວ້ຢູ່ Cloud Database ເຮັດໃຫ້ທຸກສາຂາເຫັນຂໍ້ມູນດຽວກັນແບບ Real-time.

3.2.3 ຊັບພະຍາກອນທີ່ນຳໃຊ້ພັດທະນາລະບົບ

ສະແດງລາຍລະອຽດຂອງຊັບພະຍາກອນທີ່ໃຊ້ໃນການພັດທະນາລະບົບ ເຊິ່ງສາມາດ ແຍກອອກເປັນຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານຮາດແວ ແລະ ຊອບແວ ດັ່ງນີ້:

1) ທາງດ້ານຮາດແວ (Hardware):

- ຄອມພິວເຕີ (Computer): Laptop ASUS Core i7 ແຮມ 16GB ສຳລັບໃຊ້ພັດທະນາ ລະບົບສ່ວນໜ້າ (Frontend) ແລະ ສ່ວນຫຼັງ (Backend).

- ເຄື່ອງສະແກນ (Barcode Scanner): ເຄື່ອງສະແກນ Barcode ແບບໄຮ້ສາຍ ສຳລັບທົດ ສອບລະບົບການອ່ານຂໍ້ມູນພັດສະດຸ.

- ເຄື່ອງພິມ (Label Printer): Thermal Printer ສຳລັບທົດສອບການພິມໃບ Label ຕິດກ່ອງພັດສະດຸ.

- ອຸປະກອນມືຖື (Smartphone): iPhone ແລະ Android ສຳລັບທົດສອບການສະແດງຜົນແບບ Responsive Design.

2) ທາງດ້ານຊອບແວ (Software):

- Microsoft Office: Word 2021, PowerPoint 2021 ສຳລັບການຂຽນບົດວິທະຍານິພົນ ແລະ ການນຳສະເໜີ.

- ເຄື່ອງມືພັດທະນາ (IDE): Visual Studio Code (VS Code) ສຳລັບການຂຽນ Code.

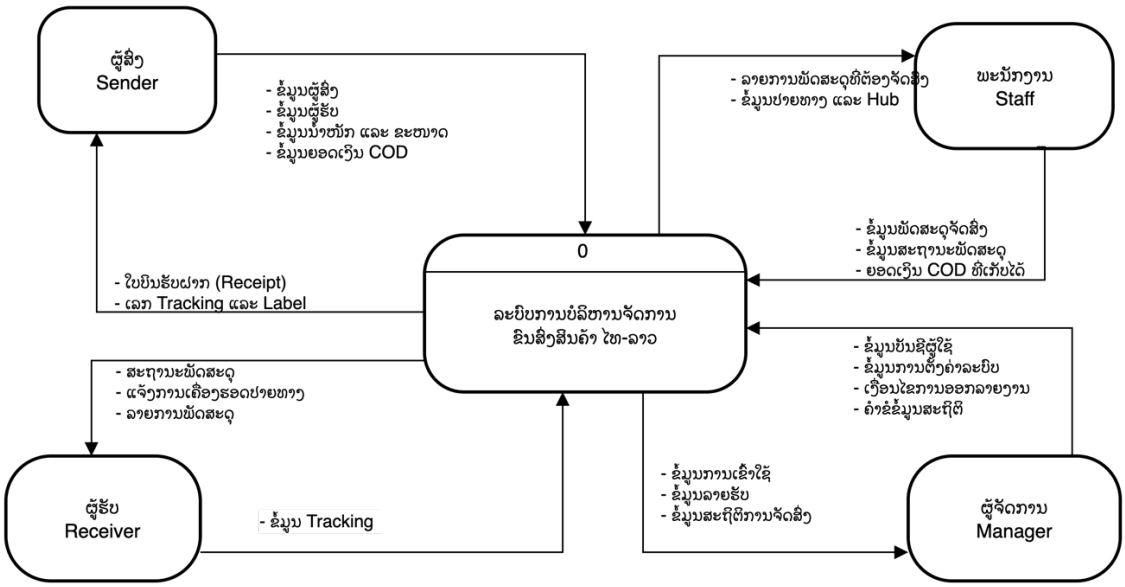
- ລະບົບຈັດການຖານຂໍ້ມູນ: PostgreSQL 16 ແລະ Prisma Studio.

- ສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກ: Node.js v20, Docker ສຳລັບການຈຳລອງ Server.

- Web Browser: Google Chrome, Microsoft Edge ສຳລັບການທົດສອບລະບົບ.

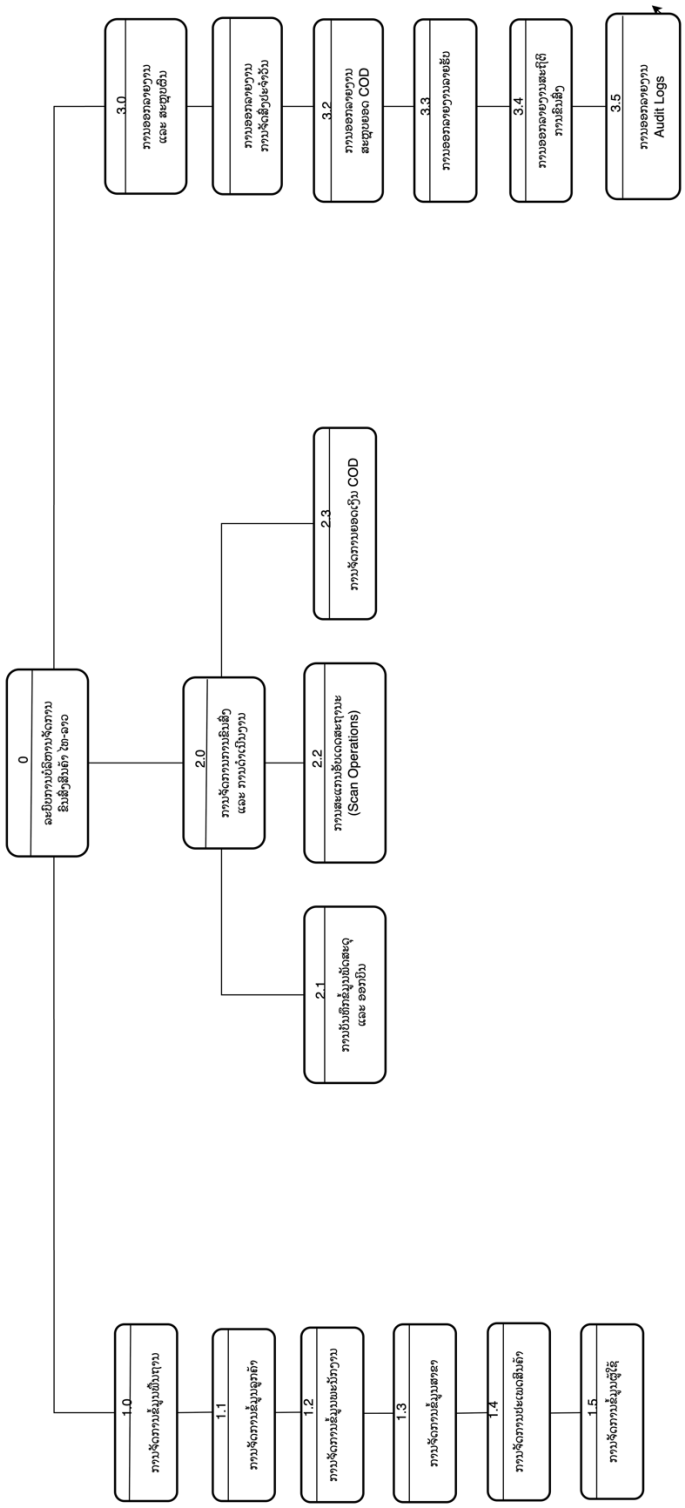
- ເຄື່ອງມືອອກແບບ: Figma ສຳລັບອອກແບບ UI/UX ແລະ Mermaid.js ສຳລັບການແຕ້ມ Diagram ຕ່າງໆ.

3.2.4 ແຜນພາບການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ (Context Diagram)



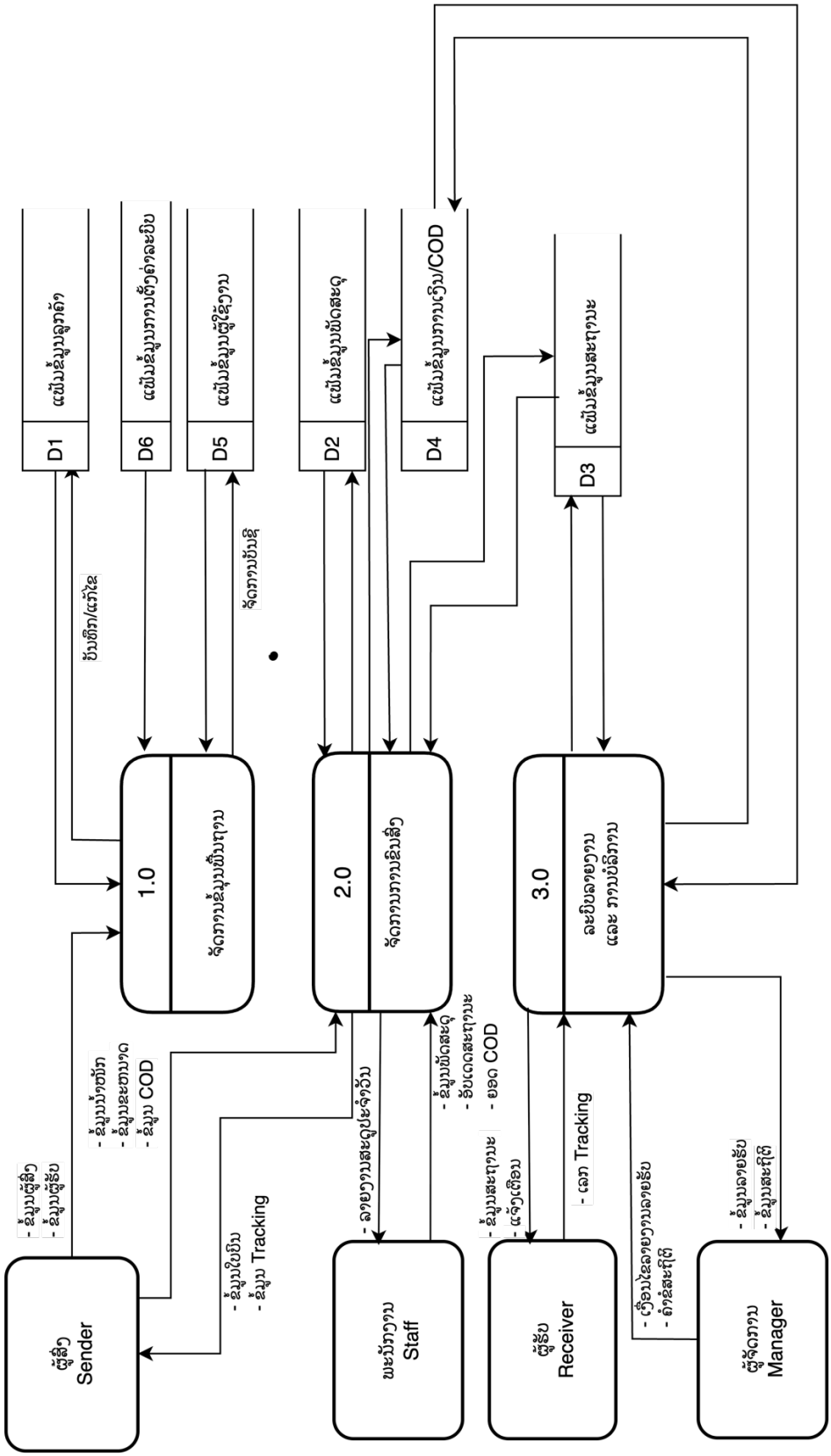
ຮູບທີ 3.3 ສະແດງແຜນພາບ Context Diagram

3.2.5 ແຜນພາບ Process Hierarchy Chart (PHC)



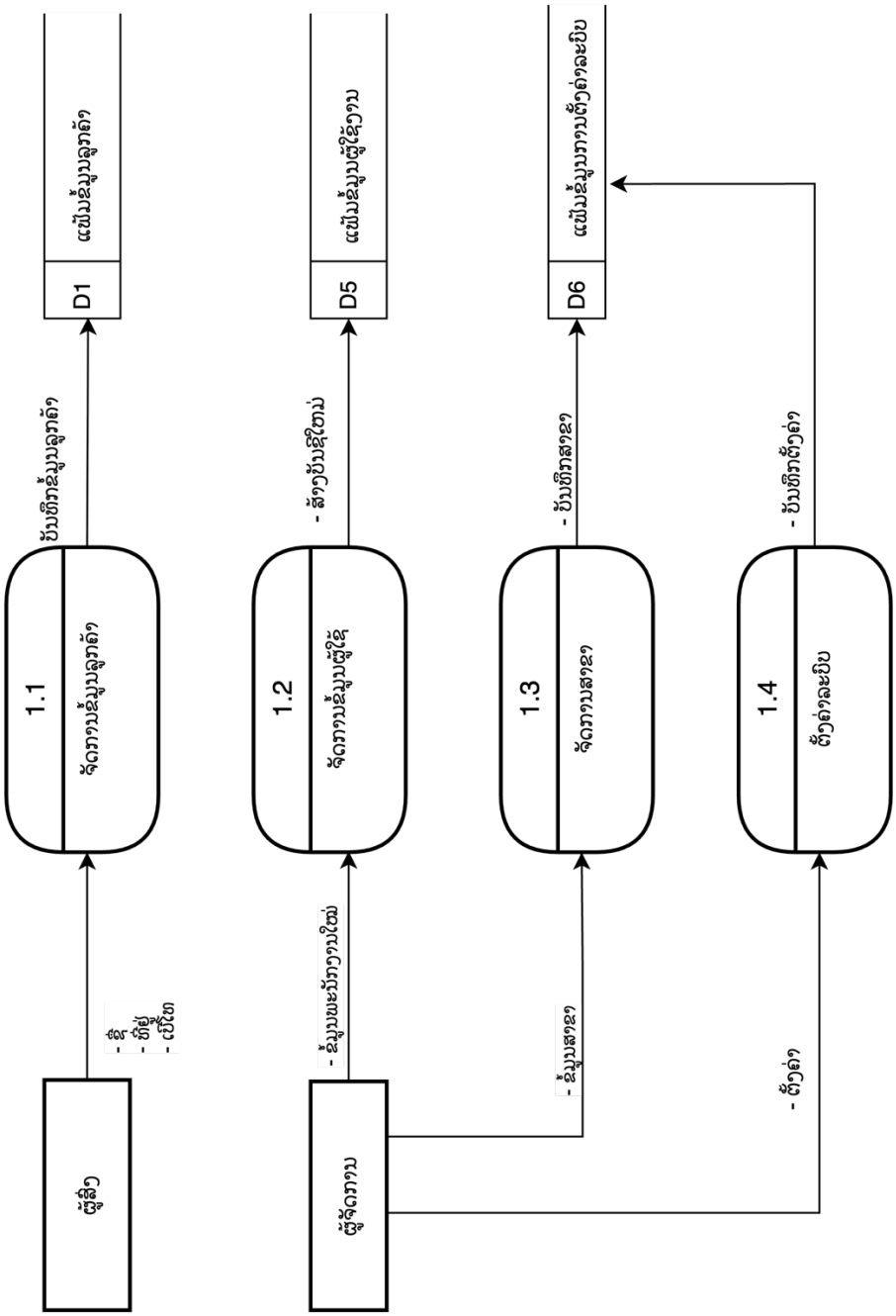
ຮູບທີ 3.4 ສະແດງແຜນພາບ Process Hierarchy Chart

3.2.6 ແຜນພາບກະແສຂໍ້ມູນລະດັບສູນ DFD Level 0



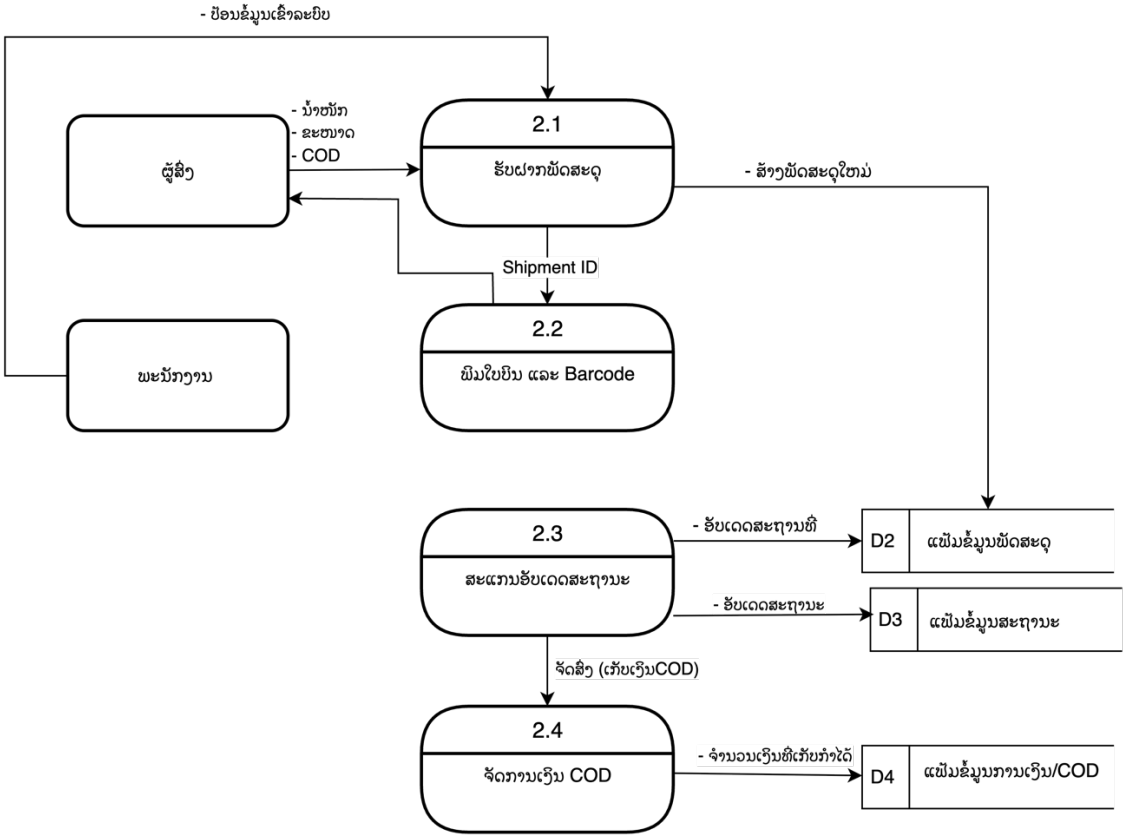
ຮູບທີ 3.5 ສະແດງແຜນພາບ DFD Level 0

3.2.7 ແຜນພາບກະແສຂໍ້ມູນລະດັບໜຶ່ງ (DFD Level 1 process 1.0)



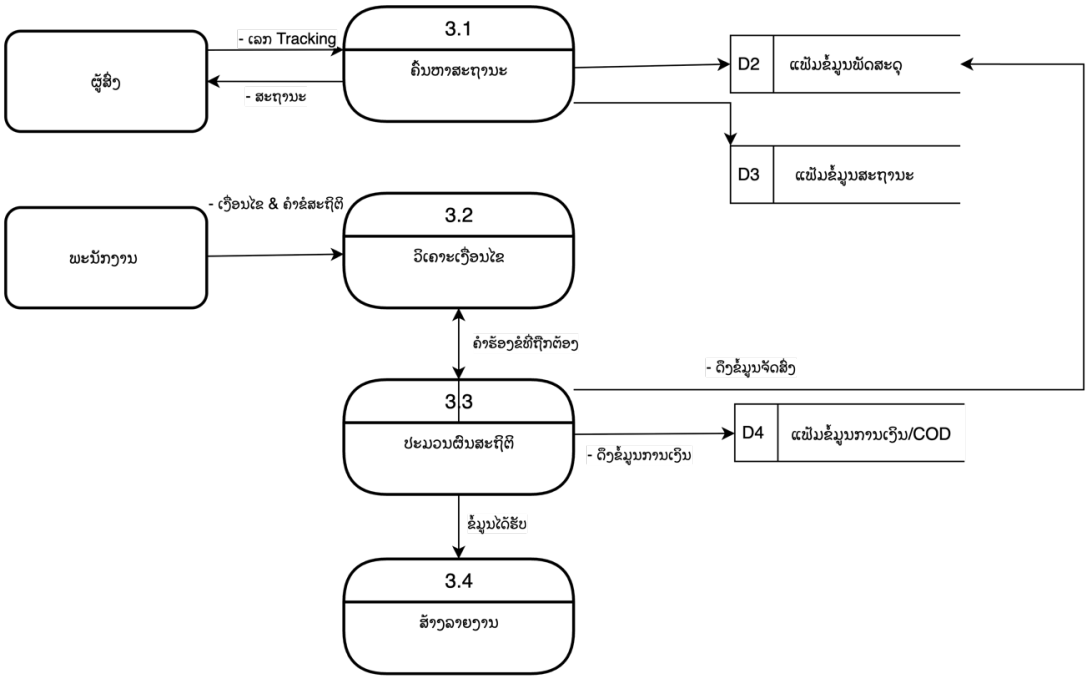
ຮູບທີ 3.6 ສະແດງແຜນພາບ DFD Level 1 process 1.0

3.2.9 ແຜນພາບກະແສຂໍ້ມູນລະດັບໜຶ່ງ (DFD Level 1 process 2.0)



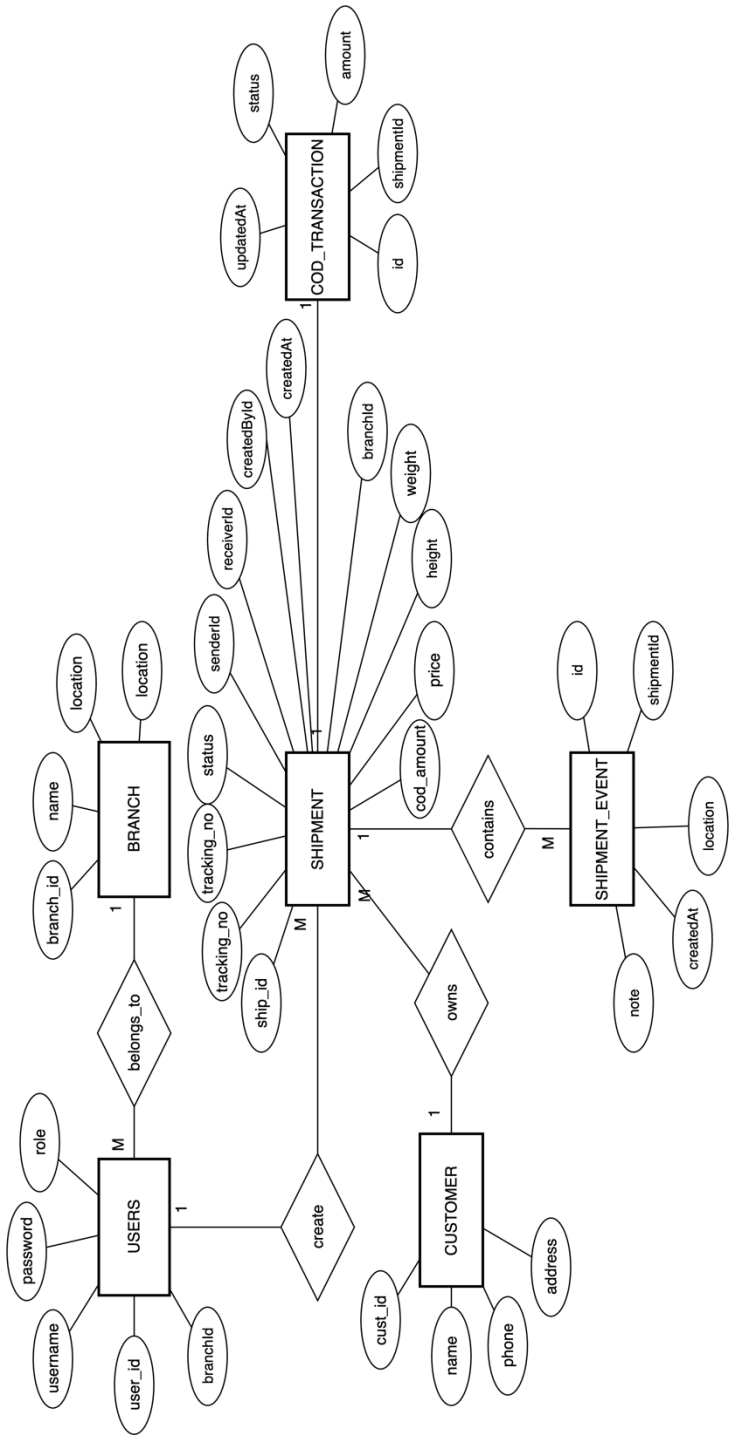
ຮູບທີ 3.7 ສະແດງແຜນພາບ DFD Level 1 process 2.0

3.2.10 ແຜນພາບກະແສຂໍ້ມູນລະດັບໜຶ່ງ (DFD Level 1 process 3.0)



ຮູບທີ 3.8 ສະແດງແຜນພາບ DFD Level 1 process 3.0

3.2.11 ແບບຈຳລອງຄວາມສຳຄັນຂອງຂໍ້ມູນ (Entity Relationship)



ຮູບທີ 3.9 ສະແດງແຜນພາບ Entity Relationship

3.2.12 ຕາຕະລາງສະແດງຄວາມສຳພັນ

ຕາຕະລາງທີ 3.2 ສະແດງຕາຕະລາງຄວາມສຳພັນ

- User

user_id	firstname	lastname	location	Phone	Status	User_type	password

- Branches

branch_id	branch_name	location	tel	description

- Shipments (Parcels)

shipment_id	tracking_no	weight	price	status	Cod_amount	sender_id	receiver_id	branch_id	created_at

- COD_Transactions

transaction_id	transaction_date	status	amount	shipment_id	payment_method	notes

- Shipment_Events (Logs)

event_id	shipment_id	status	location	timestamp	updated_by_id

3.2.13 ພົດຈະນານຸກົມຂໍ້ມູນ (Data Dictionary)

ຕາຕະລາງທີ 3.3 ສະແດງຕາຕະລາງຂອງຜູ້ໃຊ້ງານ

Field Name	Data Type	Key	Reference	Description
user_id	VARCHAR(36)	PK		ລະຫັດຜູ້ໃຊ້ງານ
firstname	VARCHAR(50)			ຊື່ຜູ້ໃຊ້
lastname	VARCHAR(50)			ນາມສະກຸນ
email	VARCHAR(100)			ອີເມວ
tel	VARCHAR(25)			ໝາຍ ເລກໂທລະສັບ

location	VARCHAR(255)			ທີ່ຢູ່
status	ENUM			ສະຖານະຜູ້ໃຊ້
user_type	ENUM			ປະເພດຜູ້ໃຊ້
password	VARCHAR(255)			ລະຫັດຜ່ານ

ຕາຕະລາງທີ 3.4 ສະແດງຕາຕະລາງຂອງສາຂາ/ສູນກະຈາຍສິນຄ້າ

Field Name	Data Type	Key	Reference	Description
branch_id	VARCHAR(36)	PK		ລະຫັດສາຂາ
branch_name	VARCHAR(100)			ຊື່ສາຂາ
location	VARCHAR(255)			ທີ່ຢູ່ຂອງສາຂາ
tel	VARCHAR(25)			ເບີໂທລະສັບ ຕິດຕໍ່ສາຂາ
description	TEXT			ຄຳອະທິບາຍ ເພີ່ມເຕີມ

ຕາຕະລາງທີ 3.5 ສະແດງຕາຕະລາງຂອງພັດສະດຸ

Field Name	Data Type	Key	Reference	Description
shipment_id	VARCHAR(36)	PK		ລະຫັດພັດສະດຸ
tracking_no	VARCHAR(50)			ເລກ Tracking ຂອງລະບົບ
weight	DECIMAL(10,2)			ນ້ຳໜັກສິນຄ້າ
price	DECIMAL(10,2)			ຄ່າຂົນສົ່ງ
cod_amount	DECIMAL(10,2)			ຍອດເງິນເກັບ ປາຍທາງ
status	ENUM			ສະຖານະ
sender_id	VARCHAR(36)	FK	CUSTOMER	ລະຫັດຜູ້ສົ່ງ
receiver_id	VARCHAR(36)	FK	CUSTOMER	ລະຫັດຜູ້ຮັບ
branch_id	VARCHAR(36)	FK	BRANCH	ລະຫັດສາຂາທີ່ ຮັບເຄື່ອງ
created_by	VARCHAR(36)	FK	USER	ພະນັກງານຜູ້ ບັນທຶກ

ຕາຕະລາງທີ 3.6 ສະແດງຕາຕະລາງການຊຳລະເງິນ COD

Field Name	Data Type	Key	Reference	Description
transaction_id	VARCHAR(36)	PK		ລະຫັດທຸລະກຳການເງິນ
shipment_id	VARCHAR(36)	FK	SHIPMENT	ລະຫັດພັດສະດຸທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
transaction_date	DATETIME			ວັນທີເຮັດທຸລະກຳ
amount	DECIMAL(10,2)			ຈຳນວນເງິນ
status	ENUM			ສະຖານະ
payment_method	ENUM			ວິທີການຊຳລະ
notes	TEXT			ໝາຍເຫດ

ຕາຕະລາງທີ 3.7: ສະແດງຕາຕະລາງປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວ

Field Name	Data Type	Key	Reference	Description
event_id	VARCHAR(36)	PK		ລະຫັດເຫດການ
shipment_id	VARCHAR(36)	FK	SHIPMENT	ລະຫັດພັດສະດຸ
status	VARCHAR(50)			ສະຖານະທີ່ອັບເດດ
location	VARCHAR(100)			ສະຖານທີ່
timestamp	DATETIME			ເວລາທີ່ເກີດເຫດການ
updated_by	VARCHAR(36)	FK	USER	ພະນັກງານຜູ້ສະແກນ